



**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI**

Phòng Giáo dục Phổ thông — Giáo dục Thường xuyên

# Hệ thống phân luồng Mail công vụ

Tài liệu quy trình kỹ thuật  
và hướng dẫn sử dụng

**Phiên bản 1.4.0 · build 12 · 06/09/2026**

Thiết kế bởi **Trương Anh Tuấn**

# Mục lục

PHẦN I

## Quy trình kỹ thuật

1. Kiến trúc tổng thể

2. Quy ước mã 001\_001\_TAT

3. Quy trình xử lý một bức thư

4. Thuật toán phân luồng và điểm tin cậy

5. Cơ chế chống trùng lặp

6. Cơ sở dữ liệu

7. Hai cách triển khai

8. Đăng nhập Gmail và vòng đời token

9. Trợ lý AI

10. Vòng đời một công việc

11. Phân quyền

12. Nhật ký và khả năng truy vết

13. Những quyết định thiết kế đáng chú ý

14. Quy trình phát hành phiên bản

15. Nâng cấp hệ thống đang chạy

Xem thêm

PHẦN II

## Hướng dẫn sử dụng

1. Hệ thống làm gì cho bạn

2. Đăng nhập

3. Hộp việc của tôi

4. Xem và tải văn bản

5. Đổi mật khẩu và thông tin cá nhân

6. Bảng điều khiển

7. Chờ phân luồng tay

8. Thống kê nộp báo cáo

9. Quản lý danh mục

10. Nhật ký hệ thống

11. Cài đặt hệ thống

12. Nâng cấp lên phiên bản mới

13. Khởi động bộ nhận mail

14. Kết nối máy chủ

15. Đăng nhập Gmail

16. Chạy đồng bộ và hẹn giờ tự động

17. Cách đặt tên tệp khi gửi báo cáo

18. Xử lý sự cố thường gặp

19. Câu hỏi thường gặp

Xem thêm

PHẦN I

# Quy trình kỹ thuật

Hệ thống hoạt động thế nào, vì sao thiết kế như vậy

## Hệ thống phân luồng Mail công vụ — Phòng GDPT-GDĐT, Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tài liệu này mô tả hệ thống làm việc như thế nào ở mức kỹ thuật: dữ liệu đi từ đâu tới đâu, mỗi bước quyết định điều gì, và vì sao lại thiết kế như vậy. Người đọc nhắm tới là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, người tiếp nhận bàn giao, hoặc người cần sửa đổi mã nguồn.

### 1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm hai phần chạy trên hai máy khác nhau, gặp nhau ở một cơ sở dữ liệu MySQL chung.



## 2. Quy ước mã 001\_001\_TAT

Đây là hạt nhân của toàn bộ hệ thống. Trường gửi báo cáo đặt tên tệp đính kèm (hoặc tiêu đề thư) theo đúng quy ước ba phần, hệ thống đọc ra và biết ngay phải chuyển cho ai.



**Thứ tự tìm mã.** Hệ thống tìm mã theo thứ tự ưu tiên giảm dần, dừng lại ở nguồn đầu tiên cho kết quả đủ tin cậy:

1. **Tên từng tệp đính kèm** — chính xác nhất, vì mỗi tệp có thể thuộc một trường khác nhau
2. **Tiêu đề thư** — dùng khi tên tệp không có mã
3. **Email người gửi** — đối chiếu với cột `email` trong danh mục trường để đoán mã trường
4. **Trợ lý AI** — nếu quản trị đã bật, và ba cách trên đều không ra kết quả

Vì bước 1 chạy trên **từng tệp**, một bức thư kèm ba tệp của ba trường khác nhau sẽ sinh ra ba công việc riêng cho ba người xử lý riêng — đúng như mong muốn.

## 2.1. Một thư nhiều tệp đính kèm

Đây là tình huống rất hay gặp: trường gửi báo cáo chính kèm thêm công văn, phụ lục, hoặc bản scan có chữ ký. Quy tắc gom nhóm như sau.

**Tệp đọc được mã** thì gom theo mã: cùng mã vào **chung một công việc**, khác mã thì tách thành **các công việc riêng**.

**Tệp không đọc được mã** thì lần lượt xét:

1. Tiêu đề thư có mã → tệp thuộc về mã của tiêu đề;
2. Tiêu đề không có mã, mà cả thư **chỉ có đúng một** nhóm mã đầy đủ → tệp được **gộp vào nhóm đó**, kèm ghi chú giải thích;
3. Còn lại (từ hai nhóm mã trở lên, hoặc không nhóm nào đủ mã) → tệp thành một công việc riêng, vào **hàng chờ phân luồng tay**.

Điều kiện "chỉ có đúng một nhóm mã" ở bước 2 là có chủ ý. Thư kèm một báo cáo đã ghi mã và một công văn đặt tên tự do thì công văn gần như chắc chắn thuộc về báo cáo đó — gộp lại là đúng. Nhưng thư kèm **hai** báo cáo của hai trường cộng một tệp không mã thì không có cách nào đoán tệp đó thuộc về ai; **đoán sai là giao nhầm người**, nên hệ thống dừng lại và hỏi quản trị.

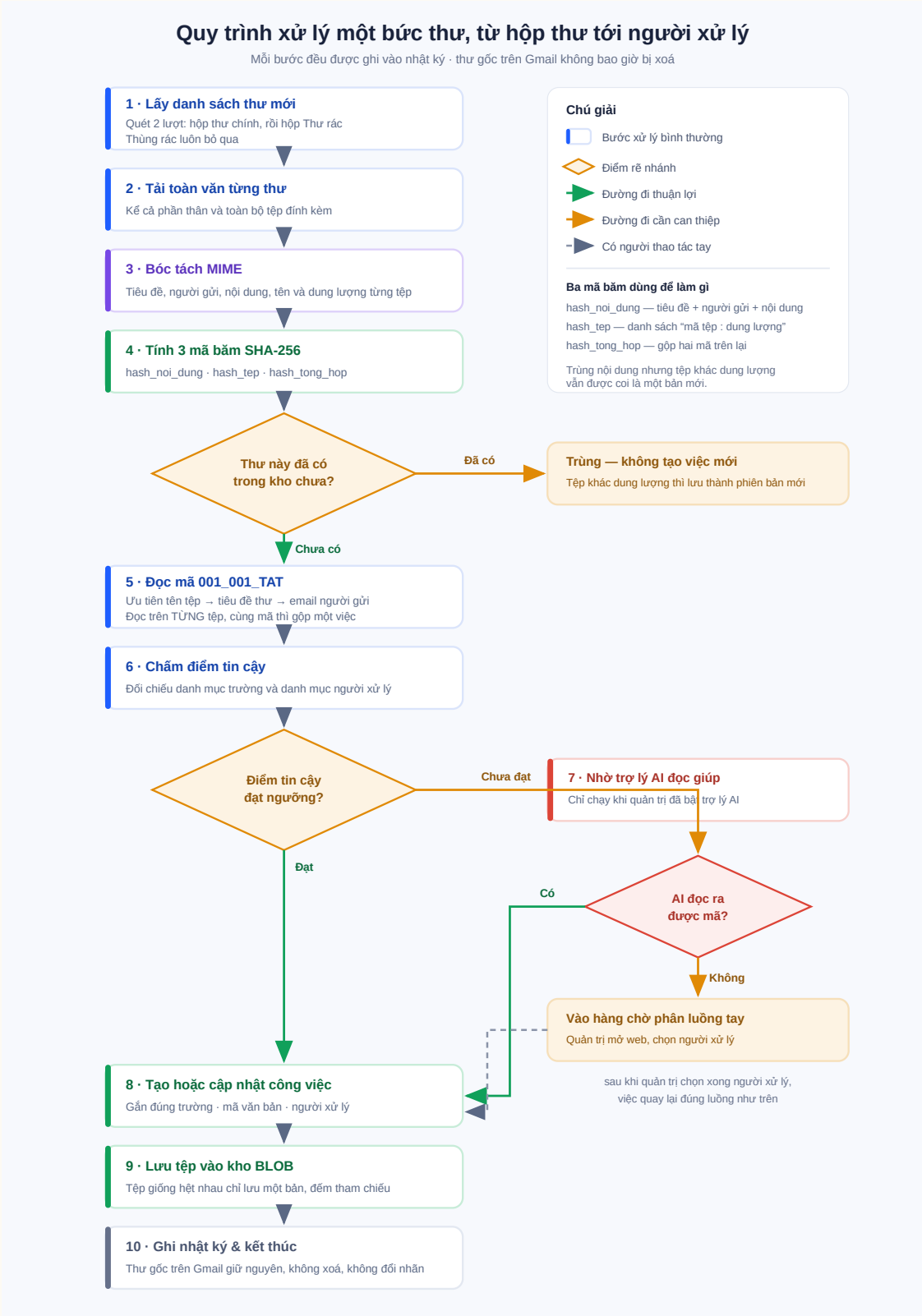
Bảng dưới đây là kết quả chạy thật, ghi lại đủ các tổ hợp:

| Tiêu đề            | Tệp đính kèm                               | Kết quả                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| không có mã        | 001_003_TAT.pdf +<br>001_003_TAT.xlsx      | <b>1 công việc</b> , 2 tệp                                   |
| không có mã        | 001_003_TAT.pdf +<br>002_003_NVA.pdf       | <b>2 công việc</b> , mỗi việc 1 tệp, 2 người xử lý           |
| không có mã        | 001_003_TAT.pdf + cong van kem<br>theo.pdf | <b>1 công việc</b> , 2 tệp ( <i>gộp theo quy tắc 2</i> )     |
| 001_003_TAT<br>... | 001_003_TAT.pdf + phu luc.xlsx             | <b>1 công việc</b> , 2 tệp                                   |
| 001_003_TAT<br>... | bao cao.pdf + phu luc.xlsx                 | <b>1 công việc</b> , 2 tệp ( <i>mã lấy từ tiêu đề</i> )      |
| không có mã        | bao cao.pdf + phu luc.xlsx                 | <b>1 công việc</b> → chờ phân luồng tay, 2 tệp đi cùng nhau  |
| không có mã        | 2 tệp khác mã + phu luc.xlsx               | <b>3 công việc</b> — tệp không mã tách riêng, không đoán bừa |
| 002_003_NVA<br>... | 001_003_TAT.pdf + phu luc.xlsx             | <b>2 công việc</b> — tiêu đề nói mã khác nên không gộp       |

Bảng nối `cong_viec_tep` cho phép một công việc trở tới nhiều tệp, và ngược lại một tệp cũng có thể thuộc nhiều công việc — nên không có chuyện tệp bị nhân bản trong kho.

**Với người gửi:** cách chắc ăn nhất vẫn là **đặt mã cho mọi tệp** trong cùng bức thư. Chỉ cần một tệp ghi đúng mã là cả thư đi đúng chỗ, nhưng ghi hết thì không phụ thuộc vào suy đoán.

### 3. Quy trình xử lý một bức thư



Điểm cần lưu ý ở **bước 4 và bước 5**: hệ thống tính mã băm và kiểm tra trùng **trước khi** phân luồng. Làm ngược lại sẽ tốn công gọi API và tra danh mục cho những bức thư mà cuối cùng bị bỏ qua vì trùng.

Truy vấn Gmail mặc định là `has:attachment newer_than:30d` — thư có tệp đính kèm trong vòng 30 ngày. Quản trị đối được trong mục *Phân luồng & đồng bộ* của bộ nhận mail. Việc giới hạn 30 ngày giúp phiên đồng bộ đầu tiên không phải tải về toàn bộ lịch sử hộp thư.

Truy vấn đó **được nói thêm hai lần** trước khi gọi API, để bật hai lỗ mất dữ liệu âm thầm: một lượt quét riêng cho hộp Thư rác ([mục 3.1](#)), và mở rộng `has:attachment` để bắt cả thư chỉ dán link chia sẻ ([mục 3.2](#)).

### 3.1. Thư bị Google xếp vào hộp Thư rác

Đây là tình huống dễ mất dữ liệu nhất mà lại khó phát hiện: trường **có gửi**, nhưng Google xếp thư vào Thư rác, cán bộ không thấy, và thống kê báo trường đó *"chưa nộp"*.

Nguyên nhân thường gặp: hàng chục trường gửi thư nội dung gần giống nhau trong cùng một buổi, tệp đính kèm nặng, hoặc trường gửi từ hộp thư miễn phí chưa cấu hình SPF/DKIM.

Gmail API mặc định **giấu hẳn** thư trong Thư rác và Thùng rác: gọi `messages.list` bình thường sẽ không thấy chúng, kể cả khi truy vấn khớp. Vì vậy bộ nhận mail quét **hai lượt**:

| Lượt | Tham số gọi API                                                               | Lấy gì                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1    | <code>q=&lt;truy vấn&gt;</code>                                               | Thư trong hộp thư chính   |
| 2    | <code>includeSpamTrash=true</code> và <code>q=&lt;truy vấn&gt; in:spam</code> | Chỉ thư trong hộp Thư rác |

Phải có **cả hai** tham số ở lượt hai: thiếu `includeSpamTrash` thì Gmail lọc bỏ thư rác trước khi xét truy vấn, còn thiếu `in:spam` thì Thùng rác cũng bị kéo vào.

Id trùng giữa hai lượt được loại bỏ, nên thư không bị xử lý hai lần.

**Chia hạn mức giữa hai lượt.** Thiết lập *Số mail mỗi lần quét* là hạn mức chung. Hộp thư chính được ưu tiên lấy trước; hộp Thư rác dùng **phần còn thừa**, nhưng không bao giờ dưới **một phần năm** hạn mức (tối thiểu 5 thư). Cách chia này tránh hai cực:

- Cho lượt hai một hạn mức đầy đủ nữa thì một buổi nhiều thư rác sẽ nuốt **gấp đôi** số thư quản trị đặt, kéo theo tải cả tệp đính kèm của chúng;
- Chỉ cho lượt hai phần thừa thì hộp thư chính đông là hộp Thư rác **bị bỏ quên mãi mãi** — đúng cái lỗi đang cần sửa.

**Thùng rác thì luôn bị bỏ qua.** Ngoài việc giới hạn bằng `in:spam`, hệ thống còn kiểm tra nhãn `TRASH` trên từng thư trước khi xử lý — thư người dùng đã chủ động xóa thì không lồi lại.

**Một hạn chế cần biết:** lượt hai dùng lại đúng truy vấn mà quản trị đặt, chỉ thêm `in:spam`. Nếu truy vấn có điều kiện theo nhãn tự đặt — ví dụ `label:baocao` — thì lượt hai gần như không ra kết quả, vì Gmail thường không gắn nhãn người dùng cho thư nằm trong Thư rác. Muốn vớt được thư rác thì nên dùng truy vấn theo nội dung hoặc người gửi (`has:attachment`, `from:thpt.edu.vn`) thay vì theo nhãn.

Thư vớt được từ Thư rác vẫn đi qua đúng quy trình như mọi thư khác, chỉ khác ba điểm:

- Cột `email.tu_spam` được đặt bằng 1;
- Web hiện huy hiệu vàng **"Hộp Thư rác"** ở trang chi tiết và trang phân luồng tay;
- Nhật ký ghi một dòng cảnh báo kèm địa chỉ người gửi, và phiên đồng bộ đếm riêng *"vớt từ Thư rác"* để quản trị biết mà xử lý gốc.

Tắt được bằng thiết lập `gmail.quet_spam`, nhưng **mặc định là bật** vì bỏ sót báo cáo tai hại hơn nhiều so với việc thỉnh thoảng nhận nhầm một thư rác thật.

**Cách xử lý tận gốc:** vớt thư khỏi Thư rác chỉ là chữa cháy. Nên vào Gmail → *Cài đặt* → *Bộ lọc và địa chỉ bị chặn* → *Tạo bộ lọc mới*, điền tên miền của các trường (ví dụ `@thpt.edu.vn`) rồi tích **"Không bao giờ chuyển vào Thư rác"**. Với Google Workspace, quản trị viên làm ở *Admin console* → *Apps* → *Gmail* → *Spam, Phishing and Malware* → *Allowlist*. Hệ thống chỉ có quyền đọc (`gmail.readonly`) nên không thể tự gỡ nhãn Thư rác giúp.

### 3.2. Thư không đính kèm tệp, chỉ dán link Google Drive

Cùng loại lỗi mất dữ liệu âm thầm như §3.1, nhưng đến từ hướng khác. Trường không đính kèm tệp mà viết:

*"Kính gửi Phòng, trường xin gửi báo cáo qua đường dẫn:  
<https://drive.google.com/file/d/1AbCd.../view>"*

Thư đó **không có tệp đính kèm**, nên truy vấn mặc định `has:attachment` loại thẳng nó ra. Hệ thống không hề nhìn thấy bức thư — không phải phân luồng sai, mà là **không tồn tại**. Thống kê lại báo trường *"chưa nộp"* trong khi họ đã gửi.

Cách xử lý gồm ba phần.

**a) Nói truy vấn để thư được lấy về.** Khi bật `gmail.nhan_link_drive` (mặc định bật), cụm `has:attachment` trong truy vấn được thay bằng một cụm OR:

```
trước: has:attachment newer_than:30d
sau: (has:attachment OR "drive.google.com" OR "docs.google.com" OR "1drv.ms"
OR "onedrive.live.com" OR "sharepoint.com" OR "dropbox.com" OR "mega.nz"
OR "wetransfer.com") newer_than:30d
```

Nói ngay ở truy vấn thay vì quét thêm một lượt riêng, nên cả hộp thư chính lẫn hộp Thư rác đều được lợi mà **không đội thêm** hạn mức *Số mail mỗi lần quét*. Truy vấn không có `has:attachment` thì giữ nguyên (đã bao gồm mọi thư rồi); `-has:attachment` cũng được giữ nguyên vì đó là điều kiện phủ định, sửa vào là làm sai ý quản trị.

**b) Dò link trong thân thư.** Hàm `tìmLienKetChiaSe()` quét **cả** bản text lẫn bản HTML, giải các thực thể HTML trong `href` (`&` → `&`), cắt dấu câu cuối câu và dấu ngoặc bao ngoài, bỏ link trùng và giữ nguyên thứ tự xuất hiện, tối đa 50 link mỗi thư.

Chỉ nhận đúng danh sách tên miền chia sẻ tệp, và so khớp theo **host** chứ không theo chuỗi con — nên `https://drive.google.com.kexau.tld/x` bị loại, trong khi tên miền con thật như `https://abc-my.sharepoint.com/...` vẫn được nhận.

**c) Bỏ hẳn thư vô can.** Truy vấn nói rộng kéo về cả những thư chỉ tình cờ có chữ `drive.google.com` trong chữ ký. Thư nào **không có tệp và cũng không có link chia sẻ** thì bị bỏ ngay, không lưu vào kho.

Thư qua được ba bước trên đi tiếp đúng quy trình bình thường: mã hồ sơ lấy từ tiêu đề, đọc được thì tạo công việc hoàn chỉnh, không đọc được thì vào hàng chờ phân luồng tay. Khác biệt nằm ở chỗ nói cho người xử lý biết:

| Nơi                                      | Thể hiện                                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cột<br><code>email.lien_ket_ngoai</code> | Danh sách link, mỗi dòng một link                                                                      |
| Ghi chú công việc                        | <i>"Thư không có tệp đính kèm, chỉ có N link chia sẻ — kho KHÔNG giữ bản tệp, phải mở link để tải"</i> |
| Trang chi tiết & phân luồng tay          | Thẻ <b>"Link chia sẻ trong thư"</b> viên dứt, kèm cảnh báo vàng                                        |
| Danh sách văn bản                        | Huy hiệu <i>"N link"</i> ngay dưới số tệp                                                              |
| Nhật ký & thống kê phiên                 | Một dòng cảnh báo kèm danh sách link; phiên đếm riêng <i>"chỉ có link"</i>                             |

**Giới hạn quan trọng — không thể khắc phục bằng cách nói thêm:** hệ thống **chỉ lưu được đường dẫn, không lưu được bản tệp**. Muốn tải tệp về từ Drive thì phải xin thêm quyền `drive.readonly`, tức là chương trình sẽ đọc được **toàn bộ** Drive của tài khoản, chứ không riêng tệp trong thư; mà kể cả vậy vẫn hỏng khi trường chia sẻ ở chế độ "chỉ người được mời". Đánh đổi đó không xứng đáng, nên hệ thống giữ đúng phạm vi `gmail.readonly`. Hệ quả thực tế: **người gửi đổi quyền chia sẻ hoặc xóa tệp trên Drive là hồ sơ coi như mất**. Cán bộ xử lý nên mở link tải về rồi lưu lại, và nhắc trường lần sau đính kèm thẳng vào thư.

## 4. Thuật toán phân luồng và điểm tin cậy

Đọc được ba cụm ký tự trong tên tệp chưa có nghĩa là đã tìm ra mã. Tên tệp `tai lieu khong ro.pdf` cũng tách được thành ba cụm `tai` / `lieu` / `khong`. Nếu tin ngay thì danh mục văn bản sẽ đầy rác.

Vì vậy mỗi kết quả đọc được đều phải qua một **thang điểm tin cậy** từ 0 đến 1:

| Căn cứ                                             | Điểm cộng |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Điểm nền — tách được ba phần                       | 0,30      |
| Mã trường khớp danh mục                            | +0,30     |
| Mã người xử lý khớp danh mục (kể cả bí danh)       | +0,30     |
| Mã văn bản khớp danh mục                           | +0,10     |
| Cả hai mã số đều là chữ số                         | +0,05     |
| Đúng khuôn chuẩn <code>số_có-chữ-số_CHỮ-HOA</code> | +0,20     |

**Ngưỡng chấp nhận là 0,55.** Dưới ngưỡng, kết quả bị vớt bỏ và bức thư chuyển sang bước nhờ AI hoặc vào hàng chờ phân luồng tay. Quản trị chỉnh được ngưỡng này trong *Cài đặt → Trợ lý AI → Ngưỡng tin cậy*.

Ngoài ngưỡng còn có **một chốt chặn nữa dành riêng cho việc tự thêm mã văn bản**. Hệ thống chỉ tự tạo mã văn bản mới khi hội đủ hai điều kiện:

- Có ít nhất một **căn cứ đáng tin** khác trong cùng tên tệp — hoặc mã trường khớp danh mục, hoặc mã người xử lý khớp danh mục;
- Bản thân mã văn bản **phải chứa ít nhất một chữ số**.

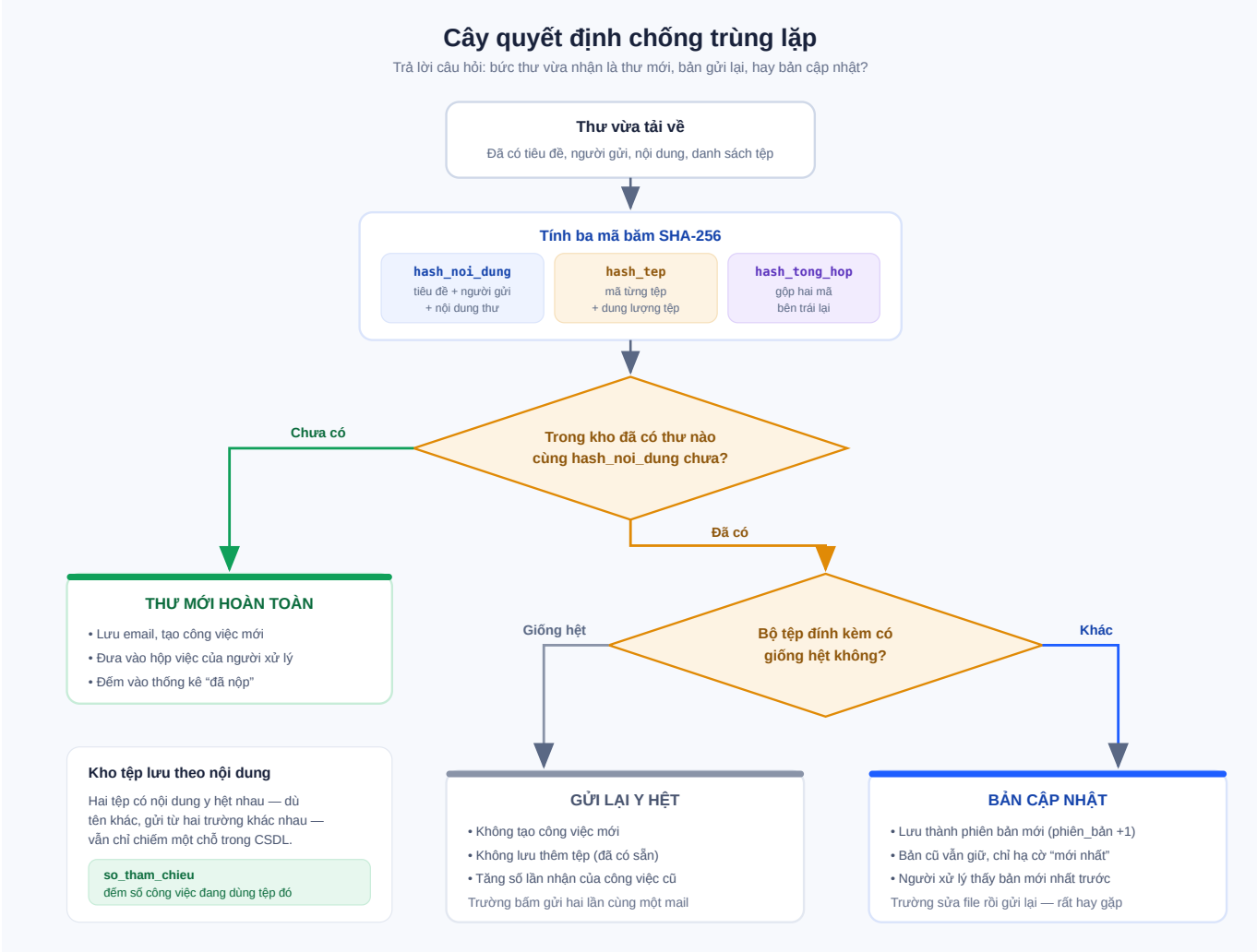
Nhờ hai chốt chặn này, `tai lieu khong ro.pdf` bị loại (không có căn cứ nào khớp danh mục, và `lieu` không có chữ số), trong khi `001_BC09_TAT.pdf` được nhận và `BC09` được tự thêm vào danh

mục.

Kết quả phân luồng được ghi vào cột `nguồn_ma` của bảng `cong_viec` để về sau còn biết mã này lấy từ đâu: `ten_tep`, `tieu_de`, `nguoi_gui`, `ai`, hay `thu_cong`.

## 5. Cơ chế chống trùng lặp

Đây là phần được yêu cầu kỹ nhất, vì thực tế các trường hay gửi lại: gửi nhầm rồi gửi lại, sửa file rồi gửi lại, hoặc bấm gửi hai lần.



Cây quyết định chống trùng lặp

### 5.1. Ba mã băm

Hệ thống tính ba mã băm SHA-256 cho mỗi bức thư:

| Mã băm                       | Tính từ                                                   | Trả lời câu hỏi                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <code>hash_noi_dung_g</code> | Tiêu đề (đã chuẩn hoá) + người gửi + nội dung thư         | Nội dung thư có giống thư cũ không?  |
| <code>hash_tep</code>        | Danh sách <code>mã-băm-tệp : dung-luong</code> đã sắp xếp | Bộ tệp đính kèm có giống hết không?  |
| <code>hash_tong_ho_p</code>  | Gộp hai mã trên                                           | Toàn bộ bức thư có trùng khít không? |

*Chuẩn hoá tiêu đề* nghĩa là bỏ các tiền tố `RE:`, `FW:`, `FWD:` (danh sách này sửa được trong Cài đặt), gộp khoảng trắng thừa, và chuyển về chữ thường. Nhờ vậy `Bao cao thang 9` và `RE: Bao cao thang 9` được coi là cùng một nội dung.

5.2. Ba tình huống

Ba mã băm cho phép phân biệt chính xác ba tình huống hoàn toàn khác nhau:

**Thư mới hoàn toàn** — `hash_noi_dung` chưa có trong kho. Lưu email, tạo công việc, đưa vào hộp việc, đếm vào thống kê "đã nộp".

**Gửi lại y hệt** — cả `hash_noi_dung` lẫn `hash_tep` đều trùng. Không tạo công việc mới, không lưu thêm tệp; chỉ tăng `so_lan_nhan` của công việc cũ lên một. Người xử lý không bị làm phiền bởi bản trùng.

**Bản cập nhật** — `hash_noi_dung` trùng nhưng `hash_tep` khác. Đây chính là trường hợp *"trùng nội dung nhưng tệp đính kèm khác dung lượng"*. Hệ thống lưu thành **phiên bản mới**: `phien_ban` của bản mới bằng bản cũ cộng một, bản cũ bị hạ cờ `la_ban_moi_nhat` xuống 0 nhưng **vẫn được giữ nguyên**. Người xử lý nhìn thấy bản mới nhất trước, và vẫn mở xem được bản cũ khi cần đối chiếu.

5.3. Kho tệp lưu theo nội dung

Bảng `tep_du_lieu` là một kho lưu theo nội dung (*content-addressed store*): khoá là `hash_tep` được đặt UNIQUE, giá trị là khối `LOB`.

Khi lưu một tệp, hệ thống băm nội dung tệp trước. Nếu mã băm đó đã có, nó **không ghi thêm byte nào** — chỉ tăng `so_tham_chieu` lên một và trở bản ghi `tep_dinh_kem` mới về khối dữ liệu cũ. Hệ quả rất đáng kể trong thực tế: một công văn của Sở được 12 trường tải về rồi gửi kèm lại trong báo cáo của mình chỉ chiếm **một** chỗ trong CSDL thay vì 12 chỗ.

Khi xoá, `so_tham_chieu` giảm dần; khối dữ liệu chỉ thực sự bị xoá khi số này về 0.

## 5.4. Ghi khối BLOB lớn vào MySQL

Hosting cPanel thường đặt `max_allowed_packet` khá nhỏ (1-16 MB). Một tệp đính kèm 30 MB không thể ghi bằng một câu lệnh. Bộ nhận mail xử lý bằng cách chèn dòng rỗng trước, rồi nối thêm từng khối:

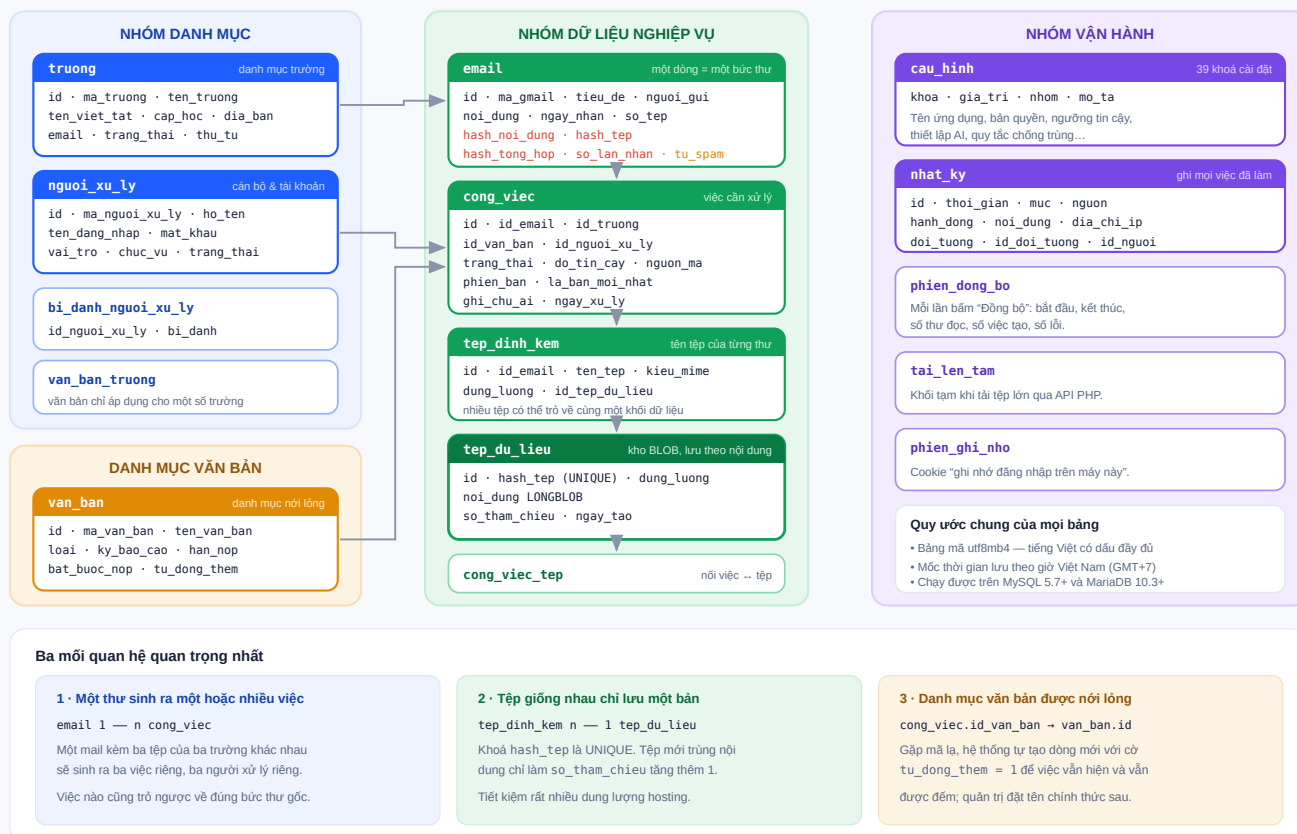
```
UPDATE tep_du_lieu SET noi_dung = CONCAT(noi_dung, X'...') WHERE id = ?
```

Kích thước mỗi khối được tính từ `max_allowed_packet` đọc được của chính máy chủ, trừ hao phần dư cho câu lệnh. Sau khi ghi xong, hệ thống đọc lại độ dài và mã băm để **kiểm chứng tệp còn nguyên vẹn** trước khi báo thành công.

## 6. Cơ sở dữ liệu

### Sơ đồ cơ sở dữ liệu — 15 bảng

Bảng chữ đậm là bảng chính · mỗi tên chỉ chiều tham chiếu khoá ngoại



### Sơ đồ cơ sở dữ liệu

Toàn bộ 15 bảng dùng `utf8mb4` / `utf8mb4_unicode_ci` và `ROW_FORMAT=DYNAMIC`, tương thích ngược tới MySQL 5.7 và MariaDB 10.3 — mức phổ biến nhất trên shared hosting hiện nay.

Kết nối được đặt `SET time_zone = '+07:00'` ngay sau khi mở, nên mọi mốc thời gian trong CSDL đều là **giờ Việt Nam**, không phải giờ máy chủ.

Một số cột đáng chú ý trong bảng `email`:

| Cột                                                                                   | Kiểu                                        | Dùng để làm gì                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>hash_noi_dung</code> ,<br><code>hash_tep</code> ,<br><code>hash_tong_hop</code> | <code>CHAR(64)</code><br>)                  | Ba lớp băm chống trùng, xem <a href="#">mục 5</a>                                                                                                        |
| <code>phien_ban</code> ,<br><code>id_email_goc</code>                                 | <code>INT</code> ,<br><code>BIGINT</code>   | Chuỗi phiên bản khi trường sửa tệp rồi gửi lại                                                                                                           |
| <code>nguồn_phan_luong</code> ,<br><code>do_tin_cay</code>                            | <code>ENUM</code> ,<br><code>DECIMAL</code> | Mã này đọc từ đâu ra và tin được bao nhiêu                                                                                                               |
| <code>tu_spam</code>                                                                  | <code>TINYINT(1)</code>                     | Bằng 1 nếu thư vớt được từ hộp Thư rác, xem <a href="#">mục 3.1</a> . Có chỉ mục <code>idx_email_spam</code> để lọc nhanh                                |
| <code>lien_ket_ngoai</code>                                                           | <code>TEXT</code>                           | Link Google Drive/OneDrive... dán trong thân thư, mỗi dòng một link, xem <a href="#">mục 3.2</a> . Chỉ là đường dẫn — <b>bản tệp không nằm trong kho</b> |

## 6.1. Vì sao lưu tệp trong CSDL thay vì trong thư mục?

Đây là quyết định được cân nhắc kỹ, vì lưu BLOB trong CSDL thường bị coi là phản mẫu. Lý do chọn cách này:

- **Sao lưu trọn gói.** Một lệnh `mysqldump` là có đủ dữ liệu lẫn tệp. Không sợ cảnh sao lưu CSDL xong quên mất thư mục `uploads/`, đến khi phục hồi thì mất hết tệp.
- **Chống trùng ở mức nội dung.** Ràng buộc UNIQUE trên `hash_tep` do chính CSDL bảo đảm, không phụ thuộc vào việc mã ứng dụng có kiểm tra đúng hay không.
- **Tính toàn vẹn giao dịch.** Bản ghi công việc và tệp đính kèm cùng vào ra trong một giao dịch — không có cảnh tệp nằm chổng chờ mà không có bản ghi nào trở tới.
- **Hosting cPanel thường siết quyền ghi thư mục** nhưng lại rộng rãi với dung lượng CSDL.

Đổi lại phải chấp nhận: câu truy vấn lấy danh sách **không bao giờ** được `SELECT *` trên bảng có BLOB. Toàn bộ mã nguồn tuân thủ nguyên tắc này — cột `noi_dung` chỉ được đọc đúng lúc người dùng bấm xem hoặc tải tệp.

## 6.2. Ba mối quan hệ chính

- `email` **1 — n** `cong_viec`: một thư sinh ra nhiều việc (mỗi tệp một trường khác nhau)
- `tep_dinh_kem` **n — 1** `tep_du_lieu`: nhiều tên tệp trở về cùng một khối nội dung
- `cong_viec.id_van_ban` → `van_ban.id`: quan hệ được nói lỏng, mã lạ sinh dòng mới tự động

## 7. Hai cách triển khai

### Hai cách triển khai — chọn một cách phù hợp với hosting

#### CÁCH A

#### Nối thẳng MySQL

— nhanh nhất, ít bước nhất. Cần hosting bật "Remote MySQL" và máy chạy có IP tĩnh.



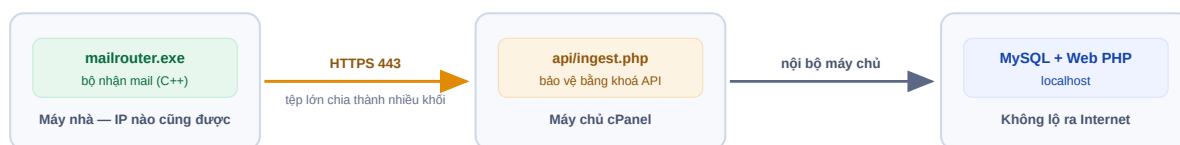
#### Cần chuẩn bị

cPanel → MySQL Databases → Remote MySQL → thêm IP của máy chạy bộ nhận mail. Nếu IP nhà thay đổi thì phải cập nhật lại, nên chỉ hợp với VPS hoặc đường truyền IP tĩnh.

#### CÁCH B

#### Đẩy qua API PHP

— khuyên dùng cho hosting phổ thông. Chỉ cần HTTPS ra ngoài, không cần mở cổng nào.



#### Cần chuẩn bị

Vào web → Cài đặt → Kết nối bộ nhận mail, sao chép khoá API, dán vào ô "Qua API PHP" của bộ nhận mail. Mỗi khối tải lên đều được kiểm tra lại bằng SHA-256 nên không sợ hỏng tệp giữa chừng.

Cả hai cách đều cho ra dữ liệu giống hệt nhau. Đối cách bất cứ lúc nào, không phải nhập lại dữ liệu cũ.

### Hai cách triển khai

Bộ nhận mail hỗ trợ hai chế độ lưu trữ, chọn trong mục *Kết nối máy chủ* của giao diện.

**Cách A — MySQL trực tiếp.** Bộ nhận mail nói chuyện thẳng với MySQL qua cổng 3306 bằng giao thức gói tin tự cài đặt (hỗ trợ cả `mysql_native_password` và đường nhanh của `caching_sha2_password`). Nhanh nhất, ít mất xích nhất. Điều kiện: hosting phải bật *Remote MySQL* và khai báo IP của máy chạy bộ nhận mail.

**Cách B — Qua API PHP.** Bộ nhận mail gửi dữ liệu qua HTTPS tới `api/ingest.php` trên chính hosting. Tệp lớn được chia thành nhiều khối base64, mỗi khối được kiểm lại bằng SHA-256 ở phía máy chủ. Cách này **được khuyên dùng cho hosting phổ thông**: không cần mở cổng nào, IP nhà thay đổi cũng không sao, và MySQL không phải phơi ra Internet.

Hai cách cho ra dữ liệu **giống hệt nhau**. Đối qua lại bất cứ lúc nào mà không phải nhập lại dữ liệu cũ.

### Khoá API

Chế độ B được bảo vệ bằng một khoá API sinh ngẫu nhiên, xem trong *Cài đặt → Kết nối bộ nhận mail* của trang web. Mỗi yêu cầu tải lên đều phải kèm khoá này. Đổi khoá bất cứ lúc nào, chỉ cần dán lại vào bộ nhận mail.

## 8. Đăng nhập Gmail và vòng đời token

Phân luồng Mail công vụ  
Phòng GDPT-GDPTX - Sở  
GD&ĐT Đồng Nai

Tổng quan

Kết nối máy chủ

Tài khoản Gmail

Phân luồng & đồng bộ

Trợ lý AI

Nhật ký

Sẵn sàng  
Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDPTX SGĐĐT Đồng Nai

10:55:21 · Giờ Việt Nam (GMT+7) · Máy vm

Làm mới

Nhận mail ngay

Đăng nhập hộp thư Gmail

Hệ thống chỉ đọc thư (quyền `gmail.readonly`) và không bao giờ xóa thư trên máy chủ Gmail.

HỘ THƯ ĐANG DÙNG  
phonggdtrh.sodongnai@moet.edu.vn

HIỆU LỰC TOKEN HIỆN TẠI  
2026-09-05 18:14:53

KHI TOKEN HẾT HẠN  
Tự gia hạn — không cần đăng nhập lại

Đăng xuất

Cách 1 — Đăng nhập từ đầu bằng Client ID / Client Secret

Client ID  
xxxxxxxxx.apps.googleusercontent.com

Client Secret  
GOCSPX-...

Trong Google Cloud Console, tạo OAuth Client dạng Desktop app hoặc Web application với địa chỉ chuyển hướng: `http://127.0.0.1:8899/oauth/callback`

Đăng nhập bằng Google

Chỉ lưu Client ID/Secret

Cách 2 — Đã có sẵn Access token / Refresh token

Access token  
ya29...

Refresh token  
1//0g...

Có refresh token kèm Client ID/Secret thì hệ thống tự gia hạn access token khi hết hạn.

Lưu token

Kiểm tra hộp thư

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

MailRouter 1.0.2 (build 6 - 2026-09-05 10:17:37)

### Tài khoản Gmail trong bộ nhận mail

Hệ thống hỗ trợ hai cách đăng nhập:

**Cách 1 — Từ đầu bằng Client ID và Client Secret.** Người dùng dán hai giá trị lấy từ Google Cloud Console, bấm *Đăng nhập Google*. Bộ nhận mail mở trình duyệt tới trang cấp quyền của Google, đồng thời lắng nghe ở `http://127.0.0.1:8899/oauth/callback` (luồng *loopback* dành cho ứng dụng cài đặt trên máy). Google trả về mã, bộ nhận mail đổi lấy `access_token` và `refresh_token`.

**Cách 2 — Dán sẵn token.** Nếu đã có `access_token` và `refresh_token` từ nơi khác, dán thẳng vào là dùng được ngay, không cần Client ID.

### Có phải đăng nhập lại khi token hết hạn không?

**Không**, miễn là có `refresh_token`. Access token của Google chỉ sống khoảng một giờ, nhưng refresh token thì lâu dài. Trước mỗi lần gọi API, bộ nhận mail kiểm tra:

token còn hạn (trừ hao 120 giây)? → dùng luôn

không còn hạn nhưng có refresh? → tự đổi lấy token mới, ghi vào tệp cấu hình

không có refresh, chỉ có access? → dùng tới khi Google từ chối

Ngoài ra còn một lớp bảo vệ nữa: nếu Gmail trả về lỗi `401` giữa chừng, hệ thống tự làm mới token rồi **thử lại đúng yêu cầu đó một lần** trước khi báo lỗi.

Giao diện hiển thị rõ tình trạng này ở dòng *Gia hạn*: chữ xanh **"Tự gia hạn — không cần đăng nhập lại"** khi có refresh token, chữ đỏ **"Phải đăng nhập lại (thiếu refresh token)"** khi chỉ có access token.

Chi tiết cách lấy Client ID xem [docs/GMAIL-OAUTH.md](#).

## 9. Trợ lý AI

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDĐT · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

T

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Cài đặt hệ thống

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDĐT SGĐĐT Đồng Nai

Giao diện & thương hiệu

Quy tắc phân luồng

Chống trùng lặp

Trợ lý AI

Kết nối bộ nhận mail

Nhật ký

Trợ lý AI

☐ Bật trợ lý AI

Chỉ dùng khi không đọc được mã từ tên tệp và tiêu đề.

Địa chỉ API (OpenAI compatible)

https://api.openai.com/v1

Dùng được với OpenAI, Azure OpenAI, Groq, Together, OpenRouter, Ollama (<http://localhost:11434/v1>), LM Studio...

API Key

sk-...

Model

gpt-4o-mini

Số token tối đa (≤ 64000)

4096

Thời gian chờ (giây, ≤ 300)

60

Temperature

0.1

Ngưỡng tin cậy (0 – 1)

0.6

Dưới ngưỡng này, văn bản được đưa vào hàng chờ phân luồng tay.

Câu nhắc hệ thống

Bạn là trợ lý văn thư của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ: đọc thông tin email và xác định MÃ TRƯỞNG, MÃ VĂN BẢN, MÃ NGƯỜI XỬ LÝ dựa trên danh mục được cung cấp. Chỉ trả lời bằng JSON.

Lưu thiết lập

Kiểm tra kết nối AI

Thông tin hệ thống

Phiên bản hệ thống

1.0.2 (build 6)

Ngày đóng gói

2026-09-05 10:17:37

Phiên bản PHP

8.4.19

Máy chủ web

PHP/8.4.19 (Development Server)

Múi giờ hệ thống

Asia/Ho\_Chi\_Minh (+07:00)

Giờ hiện tại

05/09/2026 10:42:44

Phiên bản MySQL

10.11.14-MariaDB-Oubuntu0.24.04.1

Giới hạn tải lên

2M / post\_max\_size 8M

Bộ nhớ tối đa PHP

-1

Phần mở rộng cURL

Có

Số liệu kho dữ liệu

Email đã lưu

15

Công việc

8

Tệp đính kèm

15

Tệp lưu thực tế

6

Dung lượng kho

1,1 MB

Dòng nhật ký

36

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân luồng Mail công vụ - phiên bản 1.0.2 (build 6)

### Cài đặt trợ lý AI

Trợ lý AI **chỉ chạy khi cách đọc thông thường thất bại** — nghĩa là điểm tin cậy dưới ngưỡng. Đây là lựa chọn có chủ ý: đại đa số thư đặt tên đúng quy ước, gọi AI cho mọi thư vừa chậm vừa

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 19/59

tốn tiền mà không thêm được gì.

Hệ thống dùng giao thức **OpenAI compatible**, nên chạy được với OpenAI, Azure OpenAI, Groq, Together, OpenRouter, và cả mô hình chạy tại chỗ qua Ollama hay LM Studio. Tất cả thông số đều tùy chỉnh:

| Thông số        | Giới hạn   | Ghi chú                                                                                  |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Địa chỉ API     | —          | Ví dụ <code>https://api.openai.com/v1</code> hoặc <code>http://localhost:11434/v1</code> |
| Model           | —          | Ví dụ <code>gpt-4o-mini</code>                                                           |
| Số token tối đa | ≤ 64000    |                                                                                          |
| Thời gian chờ   | ≤ 300 giây |                                                                                          |
| Temperature     | 0 - 2      | Nên để thấp (0,1) cho tác vụ trích xuất                                                  |
| Ngưỡng tin cậy  | 0 - 1      | Dưới ngưỡng thì vào hàng chờ phân luồng tay                                              |

Câu nhắc hệ thống cũng sửa được. Mặc định, AI được đưa danh mục trường và danh mục người xử lý làm ngữ cảnh, và được yêu cầu **chỉ trả lời bằng JSON**. Kết quả AI đưa ra vẫn phải qua đúng thang điểm tin cậy như mọi nguồn khác — AI không có đặc quyền bỏ qua kiểm tra.

Lý do AI phán đoán được ghi vào cột `ghi_chu_ai` và hiện lên trang phân luồng tay, để quản trị nhìn thấy AI đã "nghĩ" gì trước khi quyết định.

**Không bật AI thì hệ thống vẫn chạy đầy đủ**, chỉ là những thư khó đọc sẽ vào thẳng hàng chờ phân luồng tay.

## 10. Vòng đời một công việc



### Vòng đời một công việc

Điểm dễ nhầm: **trường được tính là "đã nộp" ngay khi công việc được tạo**, không phải đợi cán bộ xử lý xong. Thống kê trả lời câu hỏi *"trường nào đã gửi báo cáo?"*, chứ không phải *"cán bộ đã làm xong chưa?"*.

Hệ quả cần lưu ý: những việc còn nằm ở **Chờ phân luồng** chưa gắn với trường nào nên chưa vào thống kê. Vì vậy quản trị nên dọn hàng chờ mỗi ngày, nếu không số liệu "chưa nộp" sẽ cao hơn thực tế.

# 11. Phân quyền

## Ba vai trò và quyền hạn tương ứng

Vai trò được đặt trong Danh mục → Người xử lý



### Người xử lý

vai\_trò = nguoi\_xu\_ly

- ✓ Xem hộp việc của riêng mình
- ✓ Mở xem, tải tệp đính kèm
- ✓ Đánh dấu "đã xử lý", ghi chú
- ✓ Đổi mật khẩu, sửa hồ sơ mình
- ✗ Không thấy việc của người khác
- ✗ Không sửa danh mục
- ✗ Không vào trang Cài đặt
- ✗ Không xem nhật ký hệ thống

Đây là vai trò của phần lớn cán bộ trong phòng.



### Quản trị

vai\_trò = admin

- ✓ Toàn bộ quyền của người xử lý
- ✓ Xem & xử lý việc của mọi người
- ✓ Phân luồng tay các mail khó đọc
- ✓ Thêm/sửa/xóa cả ba danh mục
- ✓ Tạo tài khoản, đặt lại mật khẩu
- ✓ Sửa mọi mục trong Cài đặt
- ✓ Xem và dọn nhật ký hệ thống
- ✓ Lấy khoá API cho bộ nhận mail

Nên giữ ít tài khoản quản trị. Tài khoản mặc định là admin — phải đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu.



### Lãnh đạo

vai\_trò = lanh\_dao

- ✓ Xem toàn bộ văn bản đã nhận
- ✓ Mở xem, tải mọi tệp đính kèm
- ✓ Xem bảng điều khiển & thống kê
- ✓ Xuất danh sách trường chưa nộp
- ✗ Không sửa dữ liệu, không xóa
- ✗ Không sửa danh mục
- ✗ Không vào trang Cài đặt

Dành cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở cần theo dõi tiến độ nộp báo cáo mà không cần thao tác gì — an toàn tuyệt đối, không thể sửa nhầm dữ liệu.

### Bảng đối chiếu nhanh

| Trang / chức năng                     | Người xử lý | Quản trị | Lãnh đạo |
|---------------------------------------|-------------|----------|----------|
| Hộp việc của tôi                      | ✓           | ✓        | ✓        |
| Tất cả văn bản · Thống kê nộp báo cáo | ✗           | ✓        | ✓        |
| Chờ phân luồng tay · Danh mục         | ✗           | ✓        | ✗        |
| Nhật ký hệ thống · Cài đặt            | ✗           | ✓        | ✗        |

## Ba vai trò và quyền hạn

Phân quyền được kiểm tra ở **phía máy chủ trong bộ điều khiển**, không phải bằng cách ấn nút trên giao diện. Người dùng gõ thẳng địa chỉ của một trang không được phép sẽ nhận thông báo từ chối, chứ không vào được.

Riêng người xử lý còn bị giới hạn thêm ở mức truy vấn: câu lệnh lấy danh sách việc luôn kèm điều kiện `id_nguoi_xu_ly = <id của chính người đang đăng nhập>`, nên không có đường nào để xem trộm việc của người khác.

## 12. Nhật ký và khả năng truy vết

Phản lương Mail công vụ

Phòng GDPT-GDPTX - Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

1

Tất cả văn bản

Chờ phản lương

1

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

Trương Anh Tuấn

TAT - Quản trị

Nhật ký hệ thống

Hệ thống phản lương Mail công vụ - Phòng GDPT-GDPTX SGBĐT Đồng Nai

24

Thông tin

Chỉ xem mức này

2

Cảnh báo

Chỉ xem mức này

0

Lỗi

Chỉ xem mức này

0

Gỡ lỗi

Chỉ xem mức này

Từ khoá

Mức

Nguồn

Từ ngày

Đến ngày

Nội dung, hành động, người dùng...

— Tất cả —

— Tất cả —

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Lọc

Xoá lọc

Nhật ký (36 dòng)

Dọn nhật ký cũ

| THỜI GIAN           | MỨC       | NGUỒN | HÀNH ĐỘNG | NỘI DUNG                                | NGƯỜI DÙNG                   |
|---------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 05/09/2026 10:42:33 | Thông tin | web   | dang_nhap | Đăng nhập thành công<br>nguioi_xu_ly #1 | Trương Anh Tuấn<br>127.0.0.1 |
| 05/09/2026 10:42:22 | Thông tin | web   | dang_nhap | Đăng nhập thành công<br>nguioi_xu_ly #1 | Trương Anh Tuấn<br>127.0.0.1 |
| 05/09/2026 10:41:40 | Thông tin | web   | dang_nhap | Đăng nhập thành công<br>nguioi_xu_ly #1 | Trương Anh Tuấn<br>127.0.0.1 |
| 05/09/2026 10:40:38 | Thông tin | web   | dang_nhap | Đăng nhập thành công<br>nguioi_xu_ly #1 | Trương Anh Tuấn<br>127.0.0.1 |
| 05/09/2026 10:40:26 | Thông tin | web   | dang_nhap | Đăng nhập thành công<br>nguioi_xu_ly #1 | Trương Anh Tuấn<br>127.0.0.1 |
| 05/09/2026 10:39:07 | Thông tin | web   | dang_nhap | Đăng nhập thành công<br>nguioi_xu_ly #1 | Trương Anh Tuấn<br>127.0.0.1 |
| 05/09/2026 10:38:23 | Thông tin | web   | dang_nhap | Đăng nhập thành công                    | Trương Anh                   |

## Nhật ký hệ thống

Bảng `nhat_ky` ghi lại mọi hoạt động với bốn mức: **Gỡ lỗi**, **Thông tin**, **Cảnh báo**, **Lỗi**. Mỗi dòng có thời gian (giờ Việt Nam), nguồn ( `web` / `mailrouter` / `api` ), hành động, nội dung, địa chỉ IP, và người thực hiện nếu có.

Quản trị lọc theo mức, theo nguồn, theo khoảng ngày, hoặc tìm theo từ khoá. Mức ghi tối thiểu đặt trong *Cài đặt* → *Nhật ký*; chọn *Gỡ lỗi* khi cần dò tìm sự cố, còn bình thường để *Thông tin* cho gọn.

Nhật ký cũ hơn số ngày cấu hình sẽ bị xóa khi bấm *Don nhật ký cũ*. Đặt 0 để giữ mãi.

Bộ nhận mail còn ghi thêm nhật ký ra tệp trong thư mục `nhat_ky/` cạnh tệp chạy, hữu ích khi chưa kết nối được CSDL — chính lúc cần xem nhật ký nhất.

### 13. Những quyết định thiết kế đáng chú ý

**Giao diện của bộ nhận mail là một trang web nhúng.** Thay vì dùng Qt hay wxWidgets (kéo theo hàng chục megabyte thư viện), bộ nhận mail chạy một máy chủ HTTP nhỏ ở `127.0.0.1:8899` và phục vụ HTML/CSS/JS đã được nhúng thẳng vào tệp nhị phân lúc biên dịch.

Người dùng mở trình duyệt là thấy giao diện. Được ba cái lợi: giao diện đẹp và hiện đại mà không tốn dung lượng, mã giao diện dùng chung cách viết với phần web, và có thể điều khiển từ xa qua SSH tunnel khi cần.

Máy chủ này **chỉ lắng nghe ở** `127.0.0.1`, không lộ ra mạng.

**Chấm điểm tin cậy thay vì so khớp cứng.** Bản đầu tiên chỉ tách chuỗi rồi tin ngay, kết quả là `tai lieu khong ro.pdf` bị đọc thành mã văn bản `lieu` và làm bản danh mục. Thang điểm cùng ngưỡng 0,55 là cách xử lý gọn cho vấn đề này mà vẫn giữ được sự linh hoạt của danh mục nói lỏng.

**Số phiên bản tự tăng.** Hai tệp `VERSION` và `BUILD` ở gốc kho mã là nguồn duy nhất; kịch bản `scripts/phien-ban.sh` sinh ra `cpp/include/phien_ban.h` và `php/app/phien_ban.php` từ đó. Số phiên bản hiện ở chân trang web, trong giao diện bộ nhận mail, và trong tham số `?v=` của tệp CSS/JS — nên **người dùng không bao giờ phải xoá cache trình duyệt** sau khi nâng cấp.

**Chống trùng trong cùng một phiên.** Ngoài việc so với dữ liệu đã có trong kho, hệ thống còn nhớ các mã băm đã gặp **trong chính phiên đang chạy**, phòng trường hợp hai bản sao của cùng một thư nằm cạnh nhau trong cùng một lần quét.

**Giữ đúng một quyền** `gmail.readonly`, **không xin thêm** `drive.readonly`. Xin thêm quyền Drive sẽ tải được tệp mà trường chia sẻ bằng link (xem [mục 3.2](#)), nhưng phạm vi Google cấp là **toàn bộ** Drive của tài khoản, không riêng tệp trong thư — mà kể cả vậy vẫn hỏng khi trường chia sẻ ở chế độ "chỉ người được mời". Đối một phạm vi quyền rộng như thế lấy một tính năng vẫn không chắc chạy là không đáng, nên hệ thống chỉ lưu đường dẫn và nói rõ ra rằng bản tệp không có trong kho.

## 14. Quy trình phát hành phiên bản

```
# Xem phiên bản hiện tại
./scripts/phien-ban.sh doc

# Tăng số vá lỗi và ghi thẳng vào mục "Lịch sử phiên bản" của README
./scripts/phien-ban.sh bump patch "Sửa lỗi canh lề biểu mẫu" "Thêm tài liệu kỹ thuật"

# Đóng gói cả ba bản: Linux, Windows, web cPanel
./scripts/dong-goi.sh --khong-bump
```

Kết quả nằm trong `dist/`:

| Tệp                                | Nội dung                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| mailrouter-linux-x64-vX.Y.Z.tar.gz | Bộ nhận mail cho Linux 64-bit, liên kết tĩnh     |
| mailrouter-windows-x64-vX.Y.Z.zip  | Bộ nhận mail cho Windows 64-bit, một tệp .exe    |
| web-cpanel-vX.Y.Z.zip              | Toàn bộ phần web, giải nén thẳng vào public_html |

Bản Windows được biên dịch chéo bằng mingw-w64 và liên kết tĩnh hoàn toàn, chỉ phụ thuộc KERNEL32, SHELL32, WINHTTP, WS2\_32 và msvcrt — đều có sẵn trong mọi bản Windows.

## 15. Nâng cấp hệ thống đang chạy

Mục 14 nói về việc **phát hành** một bản mới. Mục này nói về việc **đưa bản mới lên** một hệ thống đã có dữ liệu thật.

Phần lớn bản nâng cấp chỉ cần chép đè mã nguồn. Nhưng khi bản mới thêm cột hoặc thêm khoá cấu hình thì cơ sở dữ liệu cũ phải được bổ sung — nếu không, câu lệnh ghi sẽ đâm vào cột không tồn tại và hỏng giữa phiên đồng bộ.

### 15.1. Ba lớp bảo vệ

**Một — chặn từ đầu, không để hỏng giữa chừng.** Ngay sau khi kết nối MySQL, bộ nhận mail đối chiếu information\_schema.COLUMNS với danh sách cột bắt buộc. Thiếu cột thì nó **từ chối kết nối** và in ra đúng tên cột thiếu kèm cách sửa, thay vì để lỗi SQL khó hiểu nổ ra giữa lúc đang xử lý thư:

Cơ sở dữ liệu được tạo từ phiên bản cũ, còn thiếu 2 cột:  
email.tu\_spam (thêm từ bản 1.2.0), email.lien\_ketngoai (thêm từ bản 1.4.0).  
Hãy mở https://<tên-miền>/nang-cap.php một lần để bổ sung,  
hoặc nạp tệp sql/03\_nang\_cap.sql bằng phpMyAdmin.  
Dữ liệu cũ được giữ nguyên, không mất gì.

Danh sách cột bắt buộc khai trong KhoMySQL::kiemTraCotMoi(), mỗi mục ghi kèm bản đầu tiên cần tới nó — thêm cột mới ở bản sau thì thêm một dòng vào đó.

**Hai — trang nâng cấp bằng web.** php/nang-cap.php liệt kê từng việc kèm trạng thái *Đã có / Còn thiếu*, bấm một nút là xong.

## Nâng cấp cơ sở dữ liệu

Phòng GDPT-GDTEX — Sở GD&ĐT Đồng Nai · Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

### Các mục cần có

#### Cột email.tu\_spam

Đánh dấu thư vớt được từ hộp Thư rác của Gmail · có từ bản 1.2.0

Còn thiếu

#### Chỉ mục idx\_email\_spam

Lọc nhanh danh sách thư đến từ hộp Thư rác · có từ bản 1.2.0

Còn thiếu

#### Thiết lập gmail.quet\_spam

Bật/tắt việc quét hộp Thư rác, mặc định bật · có từ bản 1.2.0

Còn thiếu

Còn 3 mục chưa có. Nâng cấp chỉ *thêm* cột và thiết lập mới, không sửa và không xoá dữ liệu đã lưu.

Nâng cấp ngay

Nâng cấp xong nhớ xoá tệp này để người ngoài không chạy lại được.

Trang nâng cấp cơ sở dữ liệu

**Ba — tệp SQL cho người quen phpMyAdmin.** `sql/03_nang_cap.sql` làm đúng việc đó bằng SQL thuần.

## 15.2. Vì sao chạy lại nhiều lần vẫn an toàn

MySQL 5.7 và 8.0 **không có** `ADD COLUMN IF NOT EXISTS` (chỉ MariaDB mới có), nên không thể viết câu lệnh vô hại theo kiểu thông thường. Cả hai đường nâng cấp đều hỏi `information_schema` trước rồi mới quyết định:

```
SET @co = (SELECT COUNT(*) FROM information_schema.COLUMNS
           WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE()
           AND TABLE_NAME = 'email' AND COLUMN_NAME = 'tu_spam');
SET @sql = IF(@co = 0,
  'ALTER TABLE `email` ADD COLUMN `tu_spam` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 AFTER
`ghi_chu_ai`,
  'DO 0');
PREPARE s FROM @sql; EXECUTE s; DEALLOCATE PREPARE s;
```

Khoá cấu hình dùng `INSERT IGNORE` nên chạy lại **không ghi đè** giá trị quản trị đã tự chỉnh.

Mọi thao tác đều là *thêm mới*: không `DROP`, không `MODIFY`, không `UPDATE` dữ liệu sẵn có. Chạy nhầm hai lần cũng chỉ tốn vài giây.

15.3. Trình tự nâng cấp khuôn dùng

| Bước | Việc                           | Ghi chú                                                                                                                    |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Sao lưu CSDL                   | cPanel → phpMyAdmin → <i>Export</i> . Một tệp <code>.sql</code> là đủ cả dữ liệu lẫn tệp đính kèm                          |
| 2    | Chép đè phần web               | Giải nén <code>web-cpanel-vX.Y.Z.zip</code> vào <code>public_html</code> . <b>Không</b> đụng tới <code>cau-hinh.php</code> |
| 3    | Chạy <code>nang-cap.php</code> | Bấm <i>Nâng cấp ngay</i> , rồi <b>xoá tệp đó đi</b>                                                                        |
| 4    | Thay bộ nhận mail              | Đóng bản cũ, giải nén bản mới, giữ nguyên <code>mailrouter.ini</code>                                                      |
| 5    | Bấm <i>Kiểm tra kết nối</i>    | Nếu bước 3 bị bỏ sót thì đây là chỗ báo                                                                                    |

Tệp cấu hình của cả hai phía ( `cau-hinh.php` và `mailrouter.ini` ) **không nằm trong gói phát hành**, nên chép đè không làm mất thông tin kết nối hay token Gmail đã lưu.

Xem thêm

| Tài liệu                                | Nội dung                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">Hướng dẫn sử dụng</a>       | Dùng hàng ngày, từng màn hình một  |
| <a href="#">Kiến trúc hệ thống</a>      | Cấu trúc lớp và mã nguồn           |
| <a href="#">Cài đặt web trên cPanel</a> | Từng bước lên hosting              |
| <a href="#">Cài đặt bộ nhận mail</a>    | Chạy trên máy nhà / VPS            |
| <a href="#">Lấy Client ID Gmail</a>     | Thao tác trên Google Cloud Console |

PHẦN II

# Hướng dẫn sử dụng

Dùng hàng ngày, đi lần lượt từng màn hình



## Hệ thống phân luồng Mail công vụ — Phòng GDPT-GDTEX, Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tài liệu này hướng dẫn dùng hệ thống hàng ngày, đi lần lượt từng màn hình kèm ảnh minh họa. Không cần biết lập trình vẫn theo được.

# Phần A — Dành cho cán bộ xử lý văn bản

## 1. Hệ thống làm gì cho bạn

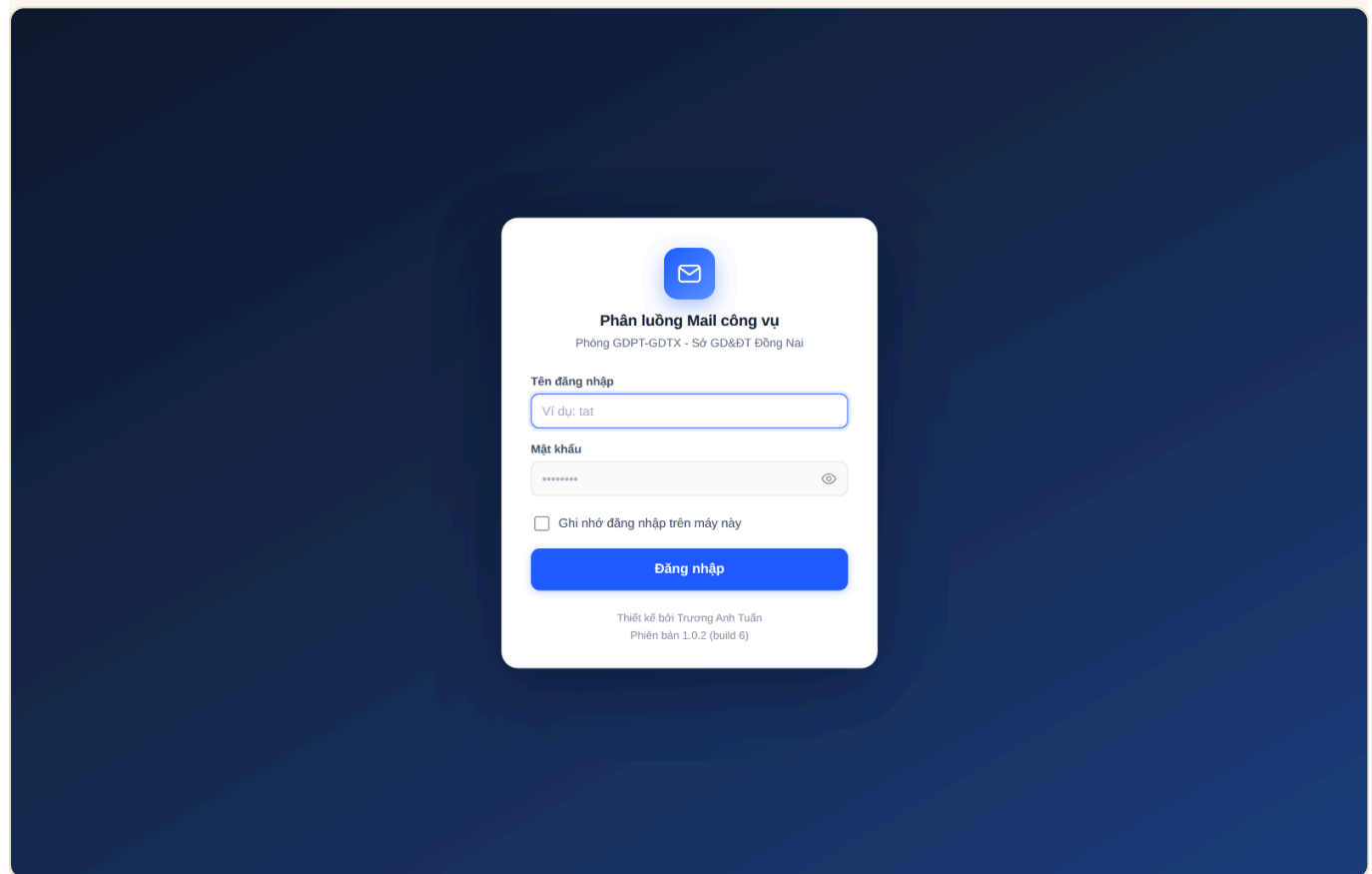
Các trường gửi báo cáo về hộp thư công vụ của Phòng. Trước đây phải có người mở từng mail, đọc tên tệp, rồi chuyển tay cho đúng cán bộ. Hệ thống này làm thay việc đó: nó đọc tên tệp đính kèm theo quy ước `001_001_TAT`, tra danh mục, rồi **tự đưa văn bản vào hộp việc của đúng người**.

Việc của bạn chỉ còn là: đăng nhập, mở hộp việc, xử lý, đánh dấu đã xong.

Thư gốc trên Gmail **không bị xoá**, nên lúc nào cần đối chiếu vẫn mở hộp thư ra xem được.

## 2. Đăng nhập

Mở địa chỉ web của hệ thống, bạn sẽ thấy màn hình đăng nhập:



Màn hình đăng nhập

- **Tên đăng nhập** — do quản trị cấp, thường là mã viết tắt của bạn (ví dụ `tat`)
- **Mật khẩu** — lần đầu quản trị cấp, bạn nên đổi ngay

- Ghi nhớ đăng nhập trên máy này** — chỉ tích khi dùng máy riêng của mình

Bấm biểu tượng con mắt bên phải ô mật khẩu để xem lại mật khẩu vừa gõ, phòng khi gõ nhầm.

**Lưu ý an toàn:** không tích "Ghi nhớ đăng nhập" trên máy dùng chung. Xong việc nhớ bấm đăng xuất ở góc dưới bên trái.

### 3. Hộp việc của tôi

Đây là màn hình bạn dùng nhiều nhất. Nó chỉ hiện những văn bản được giao cho **riêng bạn** — không thấy việc của người khác, và người khác cũng không thấy việc của bạn.

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDTEX · Sở GD&ĐT  
Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

1

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

1

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

T

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Hộp việc của tôi

Hệ thống phân luồng Mail công vụ · Phòng GDPT-GDTEX SGGDT Đồng Nai

10:42

Tìm kiếm

Trạng thái

Trường

Mã văn bản

Tiêu đề, trích yếu, mã hồ sơ, tên trường...

— Tất cả —

— Tất cả —

— Tất cả —

Từ ngày

Đến ngày

Lọc

Xoá lọc

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Hộp việc của tôi (1 văn bản)

☐ Chọn tất cả

— Đổi trạng thái —

Áp dụng

|                          | MÃ HỒ SƠ                          | TRÍCH YẾU                                                                      | TRƯỜNG                     | TỆP | TRẠNG THÁI | NGÀY NHẬN        | HẠN        |    |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|------------------|------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 001_003_TAT<br>Bản cập nhật lần 2 | Bao cao hoan toan moi thang 10<br>Báo cáo tháng công tác chuyên môn - Chưa xem | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 1   | Chờ xử lý  | 05/09/2026 09:37 | 12/09/2026 | Mở |

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân luồng Mail công vụ · phiên bản 1.0.2 (build 6)

Hộp việc của tôi

Mỗi dòng cho biết:

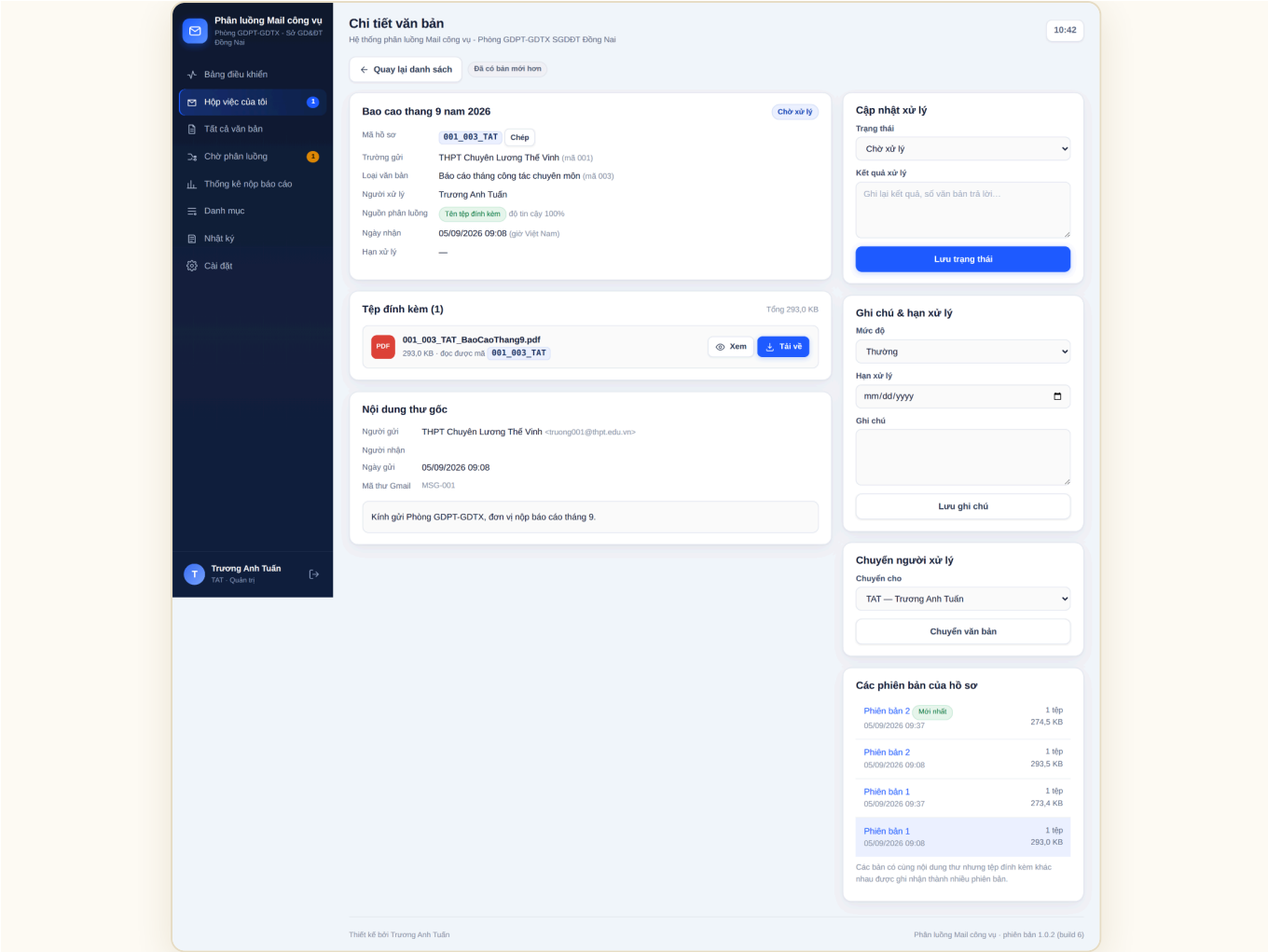
| Cột        | Ý nghĩa                           |
|------------|-----------------------------------|
| Trường     | Trường nào gửi                    |
| Văn bản    | Loại báo cáo / công việc          |
| Tiêu đề    | Tiêu đề bức thư gốc               |
| Tệp        | Số tệp đính kèm                   |
| Ngày nhận  | Giờ Việt Nam                      |
| Trạng thái | Chờ xử lý · Đang xử lý · Đã xử lý |

Con số màu cam cạnh chữ "*Hộp việc của tôi*" ở thanh bên trái là **số việc chưa xử lý**. Nhìn con số đó là biết ngay còn bao nhiêu việc đang chờ.

Dùng thanh lọc phía trên để tìm nhanh theo trường, theo loại văn bản, theo trạng thái, hoặc theo khoảng ngày.

## 4. Xem và tải văn bản

Bấm vào một dòng bất kỳ để mở trang chi tiết:



Chi tiết văn bản

Trang này có đủ mọi thứ về bức thư:

- **Thông tin chung** — trường, mã văn bản, người gửi, ngày nhận, người xử lý
- **Nội dung thư gốc** — nguyên văn, không bị cắt xén
- **Danh sách tệp đính kèm** — mỗi tệp có hai nút:
  - **Xem** — mở ngay trong trình duyệt (dùng được với PDF, ảnh, văn bản)
  - **Tải về** — lưu tệp xuống máy

Xử lý xong, bấm nút **Đánh dấu đã xử lý**. Muốn ghi lại điều gì cho người sau đọc thì gõ vào ô ghi chú trước khi bấm.

**Nếu thấy nhãn "Bản cập nhật lần 2"** thì nghĩa là trường đã sửa tệp rồi gửi lại. Hệ thống hiển thị bản mới nhất trước, nhưng bản cũ vẫn còn nguyên để bạn đối chiếu khi cần.

## 5. Đổi mật khẩu và thông tin cá nhân

Bấm vào tên bạn ở góc dưới bên trái để vào trang hồ sơ:

Phân lương Mail công vụ

Phòng GDPT-GDCTX · Sở GD&ĐT  
Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

1

Tất cả văn bản

Chờ phân lương

1

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

1

Tổng văn bản được giao

1

Đang chờ xử lý

0

Đã xử lý xong

0

Quá hạn

Thông tin cá nhân

Mã người xử lý

TAT

Dùng trong tên tệp đính kèm: 001\_001\_TAT.pdf

Tên đăng nhập

admin

Họ và tên

Trương Anh Tuấn

Email

truonganhtuan.sgd.ai@gmail.com

Điện thoại

Chức vụ

Chuyên viên

Vai trò

Quản trị hệ thống

Lưu thông tin

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Tối thiểu 6 ký tự. Nên dùng cả chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Nhập lại mật khẩu mới

Đổi mật khẩu

Sau khi đổi mật khẩu, mọi thiết bị đang "ghi nhớ đăng nhập" sẽ bị đăng xuất.

Lần đăng nhập gần nhất

Thời gian

05/09/2026 10:42

Địa chỉ IP

127.0.0.1

Tổng số lần

10

Ngày tạo tài khoản

05/09/2026

T

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân lương Mail công vụ · phiên bản 1.0.2 (build 6)

### Hồ sơ cá nhân

Ở đây bạn:

- Xem **mã người xử lý** của mình — chính là ba chữ cuối trong tên tệp mà các trường phải gõ
- Xem **bí danh khác** — các cách viết tắt khác mà hệ thống cũng nhận cho bạn
- Sửa họ tên, email, điện thoại, chức vụ
- **Đổi mật khẩu** — nên dùng ít nhất 6 ký tự, có cả chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt

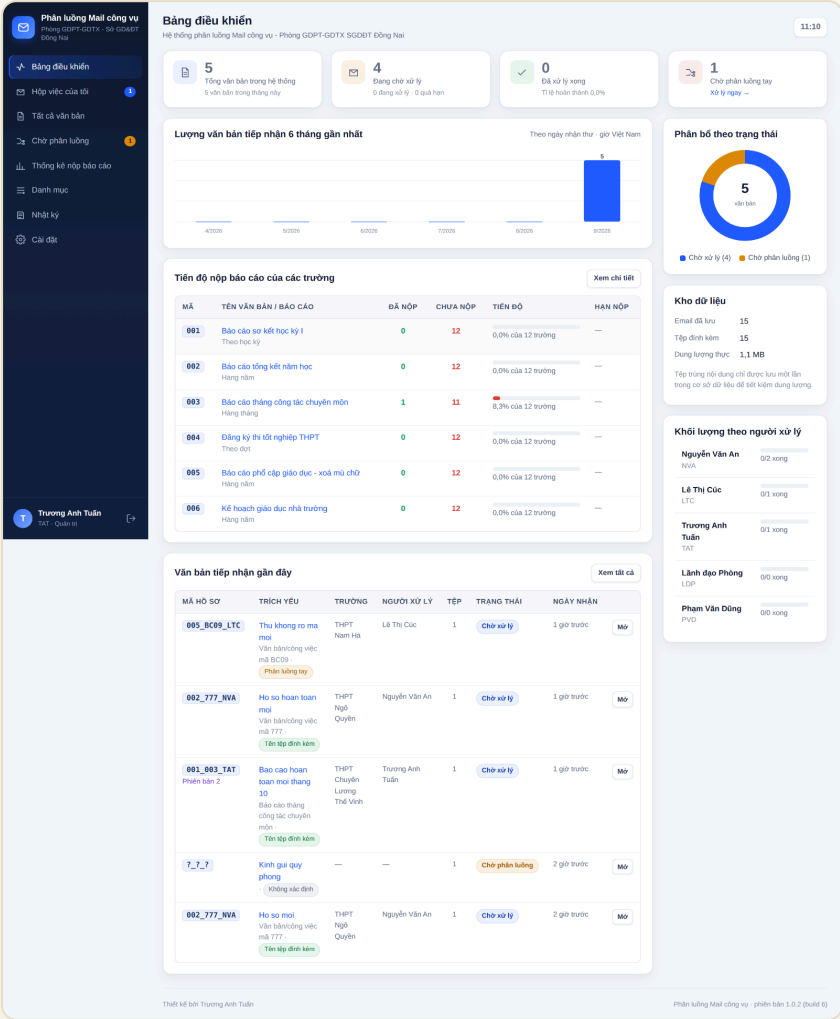
Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 33/59

# Phần B — Dành cho quản trị

## 6. Bảng điều khiển

Đăng nhập bằng tài khoản quản trị, màn hình đầu tiên là bảng điều khiển:



Bảng điều khiển

Bốn thẻ trên cùng cho biết nhanh: tổng số văn bản, số việc đang chờ xử lý, số việc chờ phân luồng tay, và số trường đã nộp trong kỳ.

Bên dưới là biểu đồ tròn phân bố theo trạng thái, biểu đồ cột theo từng người xử lý, và danh sách văn bản mới nhận gần nhất.

**Việc nên làm mỗi ngày:** nhìn con số *"Chờ phân luồng"*. Nếu lớn hơn 0 thì vào xử lý ngay, vì những việc đó chưa được tính vào thống kê nộp báo cáo.

## 7. Chờ phân luồng tay

Đây là nơi chứa những bức thư mà hệ thống không đọc được mã — thường vì trường đặt tên tệp không theo quy ước.

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDPTX · Sở GD&ĐT  
Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

1

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

1

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

T

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Chờ phân luồng tay

Hệ thống phân luồng Mail công vụ · Phòng GDPT-GDPTX SGDDĐT Đồng Nai

11:10

Văn bản chờ phân luồng (1)

Các mail không đọc được mã từ tên tệp, tiêu đề và AI

| Tiêu đề                                            | Người gửi                                           | Tệp | Mã đọc được | Ngày nhận        |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|------------------|------------|
| Kính gửi quý phòng<br>Kính gửi Phòng GDPT-GDPTX... | THPT Chuyên Lương Thế Vinh<br>truong001@thpt.edu.vn | 1   | ? _ ? _ ?   | 05/09/2026 09:08 | Phản luồng |

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân luồng Mail công vụ · phiên bản 1.0.2 (build 6)

Chờ phân luồng tay

Bấm nút **Phản luồng** ở cuối dòng để mở biểu mẫu:

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 35/59

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDĐT - Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

1

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

1

Thông kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

T

Trương Anh Tuấn

TAT - Quản trị

Chờ phân luồng tay

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDĐT SGGĐT Đồng Nai

11:18

Phân luồng văn bản #4

Đóng

Tiêu đề

Kinh gửi quy phong

Người gửi

THPT Chuyên Lương Thế Vinh

truong001@thpt.edu.vn

Ngày gửi

05/09/2026 09:08

Mã đọc được

?\_?\_?

Lý do

Chờ phân luồng tay - thiếu: mã trường, mã văn bản, mã người xử lý

Mã trường \*

001

Gõ mã hoặc chọn trong danh sách

Mã văn bản

001

Mã lạ sẽ tự được thêm vào danh mục

Người xử lý \*

TAT

Mã viết tắt của người nhận xử lý

Ghi chú

Lý do phân luồng, hướng dẫn xử lý...

☐ Áp dụng cho tất cả văn bản đang chờ từ cùng người gửi

Lưu phân luồng

Bỏ qua

Tệp đính kèm

PDF

tai lieu khong ro.pdf

6 B

Xem

Tải

Trích nội dung thư

Kính gửi Phòng GDPT-GDĐT, đơn vị nộp báo cáo tháng 9.

Văn bản chờ phân luồng (1)

Các mail không đọc được mã từ tên tệp, tiêu đề và AI

| TIÊU ĐỀ                                           | NGƯỜI GỬI                                           | TỆP | MÃ ĐỌC ĐƯỢC | NGÀY NHẬN        |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|------------------|-----------------------|
| Kinh gửi quy phong<br>Kính gửi Phòng GDPT-GDĐT... | THPT Chuyên Lương Thế Vinh<br>truong001@thpt.edu.vn | 1   | ?_?_?       | 05/09/2026 09:08 | <div>Phân luồng</div> |

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân luồng Mail công vụ - phiên bản 1.1.0 (build 7)

Biểu mẫu phân luồng tay

Bên trái là nội dung thư và danh sách tệp đính kèm để bạn xem trước khi quyết định; bên phải là ba ô cần điền:

| Ô           | Bắt buộc | Cách điền                                    |
|-------------|----------|----------------------------------------------|
| Mã trường   | Có       | Gõ mã, hoặc bấm mũi tên chọn trong danh sách |
| Mã văn bản  | Không    | Mã lạ sẽ tự được thêm vào danh mục           |
| Người xử lý | Có       | Mã viết tắt của cán bộ nhận việc             |

Có thêm hai lựa chọn hữu ích:

- Nhờ AI đọc giúp** — nếu quản trị đã bật trợ lý AI, bấm nút này để AI đọc thử và điền sẵn vào ba ô. Bạn vẫn kiểm tra lại rồi mới lưu.
- Áp dụng cho tất cả văn bản đang chờ từ cùng người gửi** — tích ô này khi một trường gửi nhiều mail cùng kiểu; bạn chỉ phải điền một lần.

Bấm **Lưu phân luồng** là xong. Văn bản lập tức xuất hiện trong hộp việc của người được chọn. Nếu đó là thư rác hoặc thư không liên quan, bấm **Bỏ qua**.

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 36/59

## 8. Thống kê nộp báo cáo

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPTX-GDPTX - Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

Trương Anh Tuấn

TAT - Quận 11

Thống kê nộp báo cáo

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDPTX SGGDT Đồng Nai

11:10

Văn bản / báo cáo cần thống kê

Địa bàn

Từ ngày

Đến ngày

Xem

Xuất Excel (CSV)

001 — Báo cáo sơ kết học kỳ I (bắt buộc nộp)

— Tất cả —

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

0%

đã nộp

Đã nộp (0)

Chưa nộp (12)

Mã văn bản

Tên

Kỳ báo cáo

Hạn nộp

Phạm vi

Tổng đơn vị

001

Báo cáo sơ kết học kỳ I

Theo học kỳ

— không đặt —

Tất cả các trường

12 trường

Danh sách theo trường

Đã nộp: 0 Chưa nộp: 12

| #  | TRƯỜNG                         | ĐỊA BÀN    | TÌNH TRẠNG | LẦN NỘP GẦN NHẤT | SỐ LẦN |
|----|--------------------------------|------------|------------|------------------|--------|
| 1  | 001 THPT Chuyên Lương Thế Vinh | Biên Hòa   | Chưa nộp   | —                | —      |
| 2  | 002 THPT Ngô Quyền             | Biên Hòa   | Chưa nộp   | —                | —      |
| 3  | 003 THPT Trần Bền              | Biên Hòa   | Chưa nộp   | —                | —      |
| 4  | 004 THPT Nguyễn Trãi           | Biên Hòa   | Chưa nộp   | —                | —      |
| 5  | 005 THPT Nam Hà                | Biên Hòa   | Chưa nộp   | —                | —      |
| 6  | 006 THPT Tam Hiệp              | Biên Hòa   | Chưa nộp   | —                | —      |
| 7  | 007 THPT Long Khánh            | Long Khánh | Chưa nộp   | —                | —      |
| 8  | 008 THPT Xuân Lộc              | Xuân Lộc   | Chưa nộp   | —                | —      |
| 9  | 009 THPT Thống Nhất A          | Thống Nhất | Chưa nộp   | —                | —      |
| 10 | 010 THPT Tĩ An                 | Vĩnh Cửu   | Chưa nộp   | —                | —      |

Tổng hợp toàn bộ mã văn bản

12 trường đang hoạt động

| MÃ   | TÊN VĂN BẢN / CÔNG VIỆC                               | KỶ            | SỐ VĂN BẢN | TRƯỜNG ĐÃ NỘP | TIẾN ĐỘ                    | HẠN NỘP |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------|
| 003  | Báo cáo tháng công tác chuyên môn <b>Bắt buộc</b>     | Hàng tháng    | 4          | 1/12          | <div><div>8.3%</div></div> | —       |
| 001  | Báo cáo sơ kết học kỳ I <b>Bắt buộc</b>               | Theo học kỳ   | 0          | 0/12          | <div><div>0.0%</div></div> | —       |
| 002  | Báo cáo tổng kết năm học <b>Bắt buộc</b>              | Hàng năm      | 0          | 0/12          | <div><div>0.0%</div></div> | —       |
| 004  | Đăng ký thi tốt nghiệp THPT <b>Bắt buộc</b>           | Theo đợt      | 0          | 0/12          | <div><div>0.0%</div></div> | —       |
| 005  | Báo cáo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ <b>Bắt buộc</b> | Hàng năm      | 0          | 0/12          | <div><div>0.0%</div></div> | —       |
| 006  | Kế hoạch giáo dục nhà trường <b>Bắt buộc</b>          | Hàng năm      | 0          | 0/12          | <div><div>0.0%</div></div> | —       |
| 777  | Văn bản/công việc mã 777                              | Không định kỳ | 2          | 1/12          | <div><div>8.3%</div></div> | —       |
| BC09 | Văn bản/công việc mã BC09                             | Không định kỳ | 1          | 1/12          | <div><div>8.3%</div></div> | —       |
| 007  | Báo cáo công tác giáo dục thường xuyên                | Hàng quý      | 0          | 0/12          | <div><div>0.0%</div></div> | —       |
| 555  | Văn bản/công việc mã 555                              | Không định kỳ | 0          | 0/12          | <div><div>0.0%</div></div> | —       |
| 999  | Văn bản khác                                          | Không định kỳ | 0          | 0/12          | <div><div>0.0%</div></div> | —       |

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân luồng Mail công vụ - phiên bản 1.0.2 (build 20240901)

## Thống kê nộp báo cáo

Chọn loại văn bản cần theo dõi, chọn khoảng thời gian, bấm **Xem**. Hệ thống liệt kê rõ:

- **Trường đã nộp** — kèm ngày nộp và người xử lý
- **Trường chưa nộp** — danh sách để nhắc

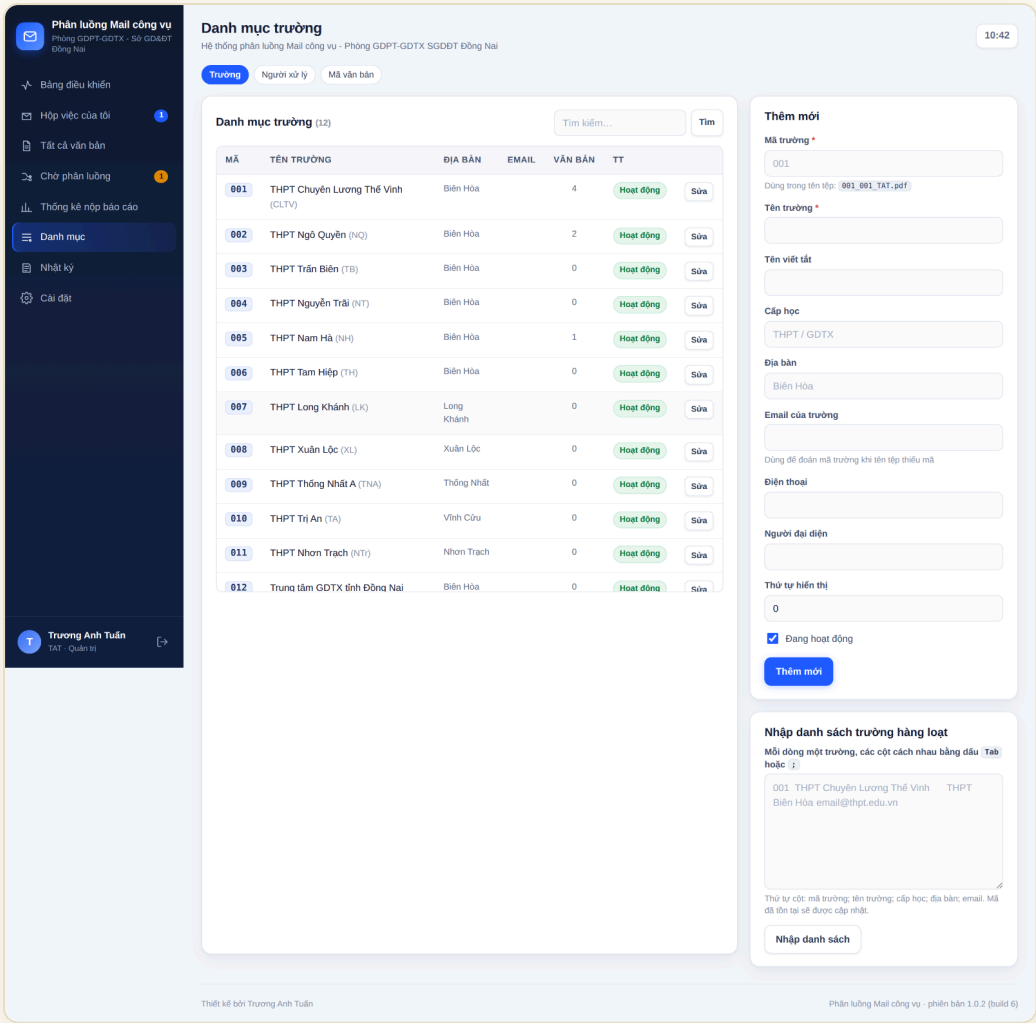
Bấm **Xuất CSV** để tải danh sách về, mở bằng Excel rồi gửi công văn nhắc nhở.

**Cần nhớ:** trường được tính là "đã nộp" ngay khi văn bản vào hệ thống, không phải đợi cán bộ xử lý xong. Vì vậy hãy dọn sạch hàng chờ phân luồng trước khi chốt số liệu.

## 9. Quản lý danh mục

Hệ thống có ba danh mục, chuyển qua lại bằng ba nút ở đầu trang.

9.1. Danh mục trường



Danh mục trường

Đây là danh mục **bắt buộc** — không có mã trường trong danh mục thì hệ thống không phân luồng tự động được.

| Trường thông tin | Ghi chú                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Mã trường        | Phần đầu trong tên tệp. Nên dùng 3 chữ số: 001 , 002 ... |
| Tên trường       | Tên đầy đủ                                               |
| Tên viết tắt     | Hiện gọn trong bảng danh sách                            |
| Cấp học, địa bàn | Dùng để lọc trong thống kê                               |
| Email của trường | Rất nên điền — giúp đoán mã trường khi tên tệp thiếu mã  |

Khi mới triển khai, dùng ô **Nhập danh sách trường hàng loạt** ở cột phải: chép từ Excel dán thẳng vào, mỗi dòng một trường, các cột cách nhau bằng Tab . Thứ tự cột là *mã trường; tên trường; cấp học; địa bàn; email*. Mã đã tồn tại sẽ được cập nhật chứ không bị nhân đôi.

9.2. Danh mục người xử lý

Đây vừa là danh mục cán bộ, vừa là nơi tạo tài khoản đăng nhập.

| Trường thông tin | Ghi chú                                         |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Mã người xử lý   | Phần cuối trong tên tệp, ví dụ <span>TAT</span> |
| Bí danh khác     | Các cách viết tắt khác, cách nhau bằng dấu phẩy |
| Họ và tên        |                                                 |
| Tên đăng nhập    | Dùng để đăng nhập web                           |
| Mật khẩu         | Để trống khi sửa nghĩa là giữ mật khẩu cũ       |
| Vai trò          | Người xử lý · Quản trị · Lãnh đạo               |

Ô **Bí danh khác** rất đáng dùng. Nếu các trường hay gõ nhầm T.A.TUAN , TUAN , TATUAN thay vì TAT , cứ thêm hết vào bí danh — hệ thống sẽ nhận tất.

9.3. Danh mục mã văn bản

Phân lương Mail công vụ

Phòng GDPT-GDĐT - Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân lương

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Danh mục mã văn bản

Hệ thống phân lương Mail công vụ - Phòng GDPT-GDĐT SGBĐT Đồng Nai

Trường

Người xử lý

Mã văn bản

Danh mục mã văn bản (11)

Tìm kiếm...

Tìm

| MÃ   | TÊN VĂN BẢN / CÔNG VIỆC               | KỶ            | NGƯỜI MẮC ĐỊNH | SỐ VB | TT       |
|------|---------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------|
| 555  | Văn bản/công việc mã 555              | Không định kỳ | —              | 0     | Dùng Sửa |
| 777  | Văn bản/công việc mã 777              | Không định kỳ | —              | 2     | Dùng Sửa |
| BC09 | Văn bản/công việc mã BC09             | Không định kỳ | —              | 1     | Dùng Sửa |
| 001  | Báo cáo sơ kết học kỳ I               | Theo học kỳ   | —              | 0     | Dùng Sửa |
| 002  | Báo cáo tổng kết năm học              | Hàng năm      | —              | 0     | Dùng Sửa |
| 003  | Báo cáo tháng công tác chuyên môn     | Hàng tháng    | —              | 4     | Dùng Sửa |
| 004  | Đăng ký thi tốt nghiệp THPT           | Theo đợt      | —              | 0     | Dùng Sửa |
| 005  | Báo cáo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ | Hàng năm      | —              | 0     | Dùng Sửa |

Thêm mới

Mã văn bản \*

001

Phần giữa trong tên tệp: 001\_001\_TAT.pdf

Tên văn bản / công việc \*

Loại

Báo cáo

Kỳ báo cáo

Không định kỳ

Hạn nộp

mm/dd/yyyy

Người xử lý mặc định

— Không đặt —

Dùng khi tên tệp thiếu mã người xử lý

☐ Đưa vào thống kê nộp / chưa nộp

Phạm vi áp dụng

Tất cả các trường

Chọn trường áp dụng (khi chọn lọc)

001 — THPT Chuyên Lương Thế Vinh

002 — THPT Ngô Quyền

003 — THPT Trần Biên

004 — THPT Nguyễn Trãi

005 — THPT Nam Hà

006 — THPT Tam Hiệp

007 — THPT Long Khánh

008 — THPT Xuân Tân

Mô tả

☒ Đang sử dụng

Thêm mới

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân lương Mail công vụ · phiên bản 1.0.2 (build 6)

Danh mục mã văn bản

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 39/59

Đây là danh mục **được nói lỏng có chủ ý**. Những dòng có nền vàng và nhãn *"Mã tự thêm — cần đặt tên chính thức"* là mã mà hệ thống gộp trong thực tế nhưng chưa có trong danh mục.

Nó vẫn hiện, vẫn được đếm vào thống kê, chỉ chờ bạn bấm **Sửa** rồi đặt tên chính thức.

Các thiết lập đáng chú ý:

- **Kỳ báo cáo** — hàng tháng, hàng quý, theo học kỳ, hàng năm, theo đợt...
- **Hạn nộp** — dùng để tô đỏ những trường nộp muộn
- **Người xử lý mặc định** — dùng khi tên tệp thiếu phần mã người xử lý
- **Đưa vào thống kê nộp / chưa nộp** — chỉ tích với những văn bản mà **mọi trường đều phải nộp**
- **Phạm vi áp dụng** — *Tất cả các trường*, hoặc *Chỉ một số trường* rồi chọn danh sách cụ thể

## 10. Nhật ký hệ thống

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDĐT · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

**Nhật ký**

Cài đặt

Trang Anh Tuấn

TAT · Quản trị

10:42

34

Thông tin

Chỉ xem mức này

2

Cảnh báo

Chỉ xem mức này

0

Lỗi

Chỉ xem mức này

0

Gỡ lỗi

Chỉ xem mức này

Từ khóa

Mức

Nguồn

Từ ngày

Đến ngày

Nội dung, hành động, người dùng...

Tất cả

Tất cả

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Lọc

Xoá lọc

Ngày ký (36 dòng)

Dọn nhật ký cũ

| THỜI GIAN           | MỨC       | NGUỒN | HÀNH ĐỘNG | NỘI DUNG                               | NGƯỜI DỪNG                   |
|---------------------|-----------|-------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|
| 05/09/2026 10:42:33 | Thông tin | web   | dang_nhap | Đăng nhập thành công<br>nguoi_xu_ly #1 | Trương Anh Tuấn<br>127.0.0.1 |
| 05/09/2026 10:42:22 | Thông tin | web   | dang_nhap | Đăng nhập thành công<br>nguoi_xu_ly #1 | Trương Anh Tuấn<br>127.0.0.1 |
| 05/09/2026 10:41:40 | Thông tin | web   | dang_nhap | Đăng nhập thành công<br>nguoi_xu_ly #1 | Trương Anh Tuấn<br>127.0.0.1 |
| 05/09/2026 10:40:38 | Thông tin | web   | dang_nhap | Đăng nhập thành công<br>nguoi_xu_ly #1 | Trương Anh Tuấn<br>127.0.0.1 |
| 05/09/2026 10:40:26 | Thông tin | web   | dang_nhap | Đăng nhập thành công<br>nguoi_xu_ly #1 | Trương Anh Tuấn<br>127.0.0.1 |
| 05/09/2026 10:39:07 | Thông tin | web   | dang_nhap | Đăng nhập thành công<br>nguoi_xu_ly #1 | Trương Anh Tuấn<br>127.0.0.1 |
| 05/09/2026 10:38:23 | Thông tin | web   | dang_nhap | Đăng nhập thành công<br>nguoi_xu_ly #1 | Trương Anh Tuấn<br>127.0.0.1 |

### Nhật ký hệ thống

Mọi việc hệ thống làm đều được ghi lại: ai đăng nhập lúc nào, bộ nhận mail chạy phiên nào, văn bản nào được phân luồng cho ai, ai sửa danh mục.

Bốn thẻ trên cùng đếm số dòng theo từng mức: **Thông tin, Cảnh báo, Lỗi, Gỡ lỗi**. Bấm *"Chỉ xem mức này"* để lọc nhanh.

Khi có sự cố, cách tra nhanh nhất là bấm vào thẻ **Lỗi** rồi đọc từ trên xuống.

Bấm **Dọn nhật ký cũ** để xoá các dòng cũ hơn số ngày đã cấu hình trong Cài đặt.

## 11. Cài đặt hệ thống

Trang Cài đặt chia thành sáu nhóm.

### 11.1. Giao diện & thương hiệu

Đổi tên ứng dụng, tên đơn vị, dòng bản quyền ở chân trang, màu chủ đạo, và đường dẫn logo.

Mặc định:

- Tên ứng dụng: *Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTEX SGDDT Đồng Nai*
- Bản quyền: *Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn*

### 11.2. Quy tắc phân luồng

- **Tự thêm mã văn bản lạ vào danh mục (nới lỏng)** — nên để bật
- **Bắt buộc mã trường phải có trong danh mục** — nên để bật, tránh phân luồng nhầm
- **Người xử lý mặc định** — mã của người nhận các mail không xác định được. Để trống nghĩa là đưa vào hàng chờ phân luồng tay
- **Ký tự ngăn cách chấp nhận** — mặc định nhận cả , ,  và khoảng trắng

11.3. Chống trùng lặp

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDTEX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

Trang Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Cài đặt hệ thống

Hệ thống phân luồng Mail công vụ · Phòng GDPT-GDTEX SGBĐT Đồng Nai

Giao diện & thương hiệu

Quy tắc phân luồng

Chống trùng lặp

Trợ lý AI

Kết nối bộ nhận mail

Nhật ký

10:42

Chống trùng lặp

☒ Bật kiểm tra trùng lặp

☒ Trùng nội dung nhưng tệp khác => ghi nhận thành phiên bản mới

Nếu tắt, các thư trùng nội dung sẽ bị bỏ qua kể cả khi tệp đính kèm khác dung lượng.

Bỏ qua tiền tố khi so tiêu đề

RE:,FW:,FWD:,TRA LOI:,CHUYEN TIEP:

Cách nhau bằng dấu phẩy, ví dụ: RE:,FW:,FWD:

Số ngày đối chiếu trùng

365

Chỉ so sánh với các thư nhận trong khoảng thời gian này.

Quy tắc đang áp dụng:

1. Cùng mã thư Gmail => bỏ qua hoàn toàn.

2. Cùng nội dung (tiêu đề + người gửi + thân thư) và cùng bộ tệp => đánh dấu trùng lặp, không tạo việc mới.

3. Cùng nội dung nhưng tệp khác dung lượng hoặc khác nội dung => tạo phiên bản mới, bản cũ được đánh dấu đã thay thế.

4. Tệp có nội dung giống hệt nhau chỉ được lưu một lần trong cơ sở dữ liệu.

Lưu thiết lập

Thông tin hệ thống

Phiên bản hệ thống

1.0.2 (build 6)

Ngày đóng gói

2026-09-05 10:17:37

Phiên bản PHP

8.4.19

Máy chủ web

PHP/8.4.19 (Development Server)

Múi giờ hệ thống

Asia/Ho\_Chi\_Minh (+07:00)

Giờ hiện tại

05/09/2026 10:42:46

Phiên bản MySQL

10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1

Giới hạn tải lên

2M / post\_max\_size 8M

Bộ nhớ tối đa PHP

-1

Phần mở rộng cURL

Có

Số liệu kho dữ liệu

Email đã lưu

15

Công việc

8

Tệp đính kèm

15

Tệp lưu thực tế

6

Dung lượng kho

1,1 MB

Dòng nhật ký

36

Cài đặt chống trùng lặp

- **Tiền tố bỏ qua khi so tiêu đề** — mặc định **RE:,FW:,FWD:**
- **Khoảng thời gian so trùng** — chỉ so với thư nhận trong khoảng này, để tránh phải quét toàn bộ lịch sử

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 42/59

## 11.4. Trợ lý AI

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDPTX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

T

Trương Anh Tuấn

TAT - Quản trị

Cài đặt hệ thống

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDPTX SGGĐT Đồng Nai

Giao diện & thương hiệu

Quy tắc phân luồng

Chống trùng lặp

Trợ lý AI

Kết nối bộ nhận mail

Nhật ký

Trợ lý AI

☐ **Bật trợ lý AI**

Chỉ dùng khi không đọc được mã từ tên tệp và tiêu đề.

Địa chỉ API (OpenAI compatible)

https://api.openai.com/v1

Dùng được với OpenAI, Azure OpenAI, Groq, Together, OpenRouter, Ollama (`http://localhost:11434/v1`), LM Studio...

API Key

sk-...

Model

gpt-4o-mini

Số token tối đa (≤ 64000)

4096

Thời gian chờ (giây, ≤ 300)

60

Temperature

0.1

Ngưỡng tin cậy (0 – 1)

0.6

Dưới ngưỡng này, văn bản được đưa vào hàng chờ phân luồng tay.

Câu nhắc hệ thống

Bạn là trợ lý văn thư của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ: đọc thông tin email và xác định **MÃ TRƯỞNG**, **MÃ VĂN BẢN**, **MÃ NGƯỜI XỬ LÝ** dựa trên danh mục được cung cấp. Chỉ trả lời bằng JSON.

Lưu thiết lập

Kiểm tra kết nối AI

Thông tin hệ thống

Phiên bản hệ thống

1.0.2 (build 6)

Ngày đóng gói

2026-09-05 10:17:37

Phiên bản PHP

8.4.19

Máy chủ web

PHP/8.4.19 (Development Server)

Múi giờ hệ thống

Asia/Ho\_Chi\_Minh (+07:00)

Giờ hiện tại

05/09/2026 10:42:44

Phiên bản MySQL

10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1

Giới hạn tải lên

2M / post\_max\_size 8M

Bộ nhớ tối đa PHP

-1

Phần mở rộng cURL

Có

Số liệu kho dữ liệu

Email đã lưu

15

Công việc

8

Tệp đính kèm

15

Tệp lưu thực tế

6

Dung lượng kho

1,1 MB

Dòng nhật ký

36

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân luồng Mail công vụ · phiên bản 1.0.2 (build 6)

### Cài đặt trợ lý AI

Xem chi tiết ở [mục 9 của tài liệu kỹ thuật](#). Sau khi điền, bấm **Kiểm tra kết nối AI** để thử ngay.

## 11.5. Kết nối bộ nhận mail

Nơi lấy **khoá API** để dán vào bộ nhận mail khi chạy ở chế độ *Qua API PHP*. Cũng đặt được kích thước mỗi khối tải lên — giảm xuống nếu hosting giới hạn `post_max_size` nhỏ.

## 11.6. Nhật ký

Chọn mức ghi tối thiểu và số ngày giữ nhật ký. Đặt 0 ngày để giữ mãi.

# 12. Nâng cấp lên phiên bản mới

Khi có bản mới trên [trang phát hành](#), làm theo đúng năm bước dưới đây. Toàn bộ mất chừng mười phút.

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 43/59

## Bước 1 — Sao lưu trước đã

cPanel → **phpMyAdmin** → chọn cơ sở dữ liệu → **Export** → **Go**. Một tệp `.sql` là đủ **cả dữ liệu lẫn tệp đính kèm**, vì tệp được lưu ngay trong cơ sở dữ liệu.

Đây là bước hay bị bỏ qua nhất, và cũng là bước duy nhất cứu được anh nếu có sự cố.

## Bước 2 — Chép đè phần web

Tải `web-cpanel-vX.Y.Z.zip`, giải nén vào `public_html` và cho ghi đè.

**Yên tâm:** tệp `cau-hinh.php` chứa thông tin kết nối cơ sở dữ liệu **không nằm trong gói phát hành**, nên chép đè không làm mất. Cũng không cần chạy lại `cai-dat.php`.

## Bước 3 — Chạy trang nâng cấp cơ sở dữ liệu

Mở `https://tên-miền/nang-cap.php`. Trang này liệt kê từng thứ bản mới cần, kèm trạng thái:

### Nâng cấp cơ sở dữ liệu

Phòng GDPT-GDTEX — Sở GD&ĐT Đồng Nai · Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

#### Các mục cần có

**Cột email.tu\_spam**

Còn thiếu

Đánh dấu thư vớt được từ hộp Thư rác của Gmail · có từ bản 1.2.0

**Chỉ mục idx\_email\_spam**

Còn thiếu

Lọc nhanh danh sách thư đến từ hộp Thư rác · có từ bản 1.2.0

**Thiết lập gmail.quet\_spam**

Còn thiếu

Bật/tắt việc quét hộp Thư rác, mặc định bật · có từ bản 1.2.0

Còn 3 mục chưa có. Nâng cấp chỉ *thêm* cột và thiết lập mới, không sửa và không xoá dữ liệu đã lưu.

Nâng cấp ngay

Nâng cấp xong nhớ xoá tệp này để người ngoài không chạy lại được.

### Trang nâng cấp cơ sở dữ liệu

- Mục nào ghi **Đã có** thì bỏ qua
- Mục nào ghi **Còn thiếu** thì bấm **Nâng cấp ngay**

Nâng cấp chỉ **thêm** cột và thiết lập mới, **không sửa và không xoá** dữ liệu đã lưu. Bấm nhầm hai lần cũng không sao — lần sau nó báo *"Cơ sở dữ liệu đã đầy đủ"*.

Xong rồi **xoá tệp** `nang-cap.php` khỏi hosting, để người ngoài không chạy lại được.

Quen dùng phpMyAdmin hơn thì nạp tệp `sql/03_nang_cap.sql` cũng cho kết quả y hệt.

## Bước 4 — Thay bộ nhận mail

Đóng bộ nhận mail đang chạy, giải nén bản mới đè lên, **giữ nguyên tệp** `mailrouter.ini` — tệp này chứa thông tin kết nối và token Gmail đã đăng nhập, và cũng không nằm trong gói phát hành nên không bị ghi đè.

## Bước 5 — Kiểm tra lại

Mở bộ nhận mail, vào *Kết nối máy chủ*, bấm **Kiểm tra kết nối**.

Nếu bước 3 bị bỏ sót, đây chính là chỗ báo — thông báo sẽ ghi rõ tên cột còn thiếu và bảo anh chạy `nang-cap.php`:

```
Cơ sở dữ liệu được tạo từ phiên bản cũ, còn thiếu 1 cột:  
email.tu_spam (thêm từ bản 1.2.0).  
Hãy mở https://<tên-miền>/nang-cap.php một lần để bổ sung.  
Dữ liệu cũ được giữ nguyên, không mất gì.
```

Bộ nhận mail **từ chối chạy** khi thấy thiếu, chứ không để hỏng giữa lúc đang nhận thư — nên gặp thông báo này thì cứ bình tĩnh quay lại bước 3.

Cuối cùng, nhìn chân trang web xem số phiên bản đã đổi chưa. Không cần xoá cache trình duyệt: số phiên bản nằm sẵn trong đường dẫn tệp CSS/JS nên trình duyệt tự tải bản mới.

# Phần C — Vận hành bộ nhận mail

## 13. Khởi động bộ nhận mail

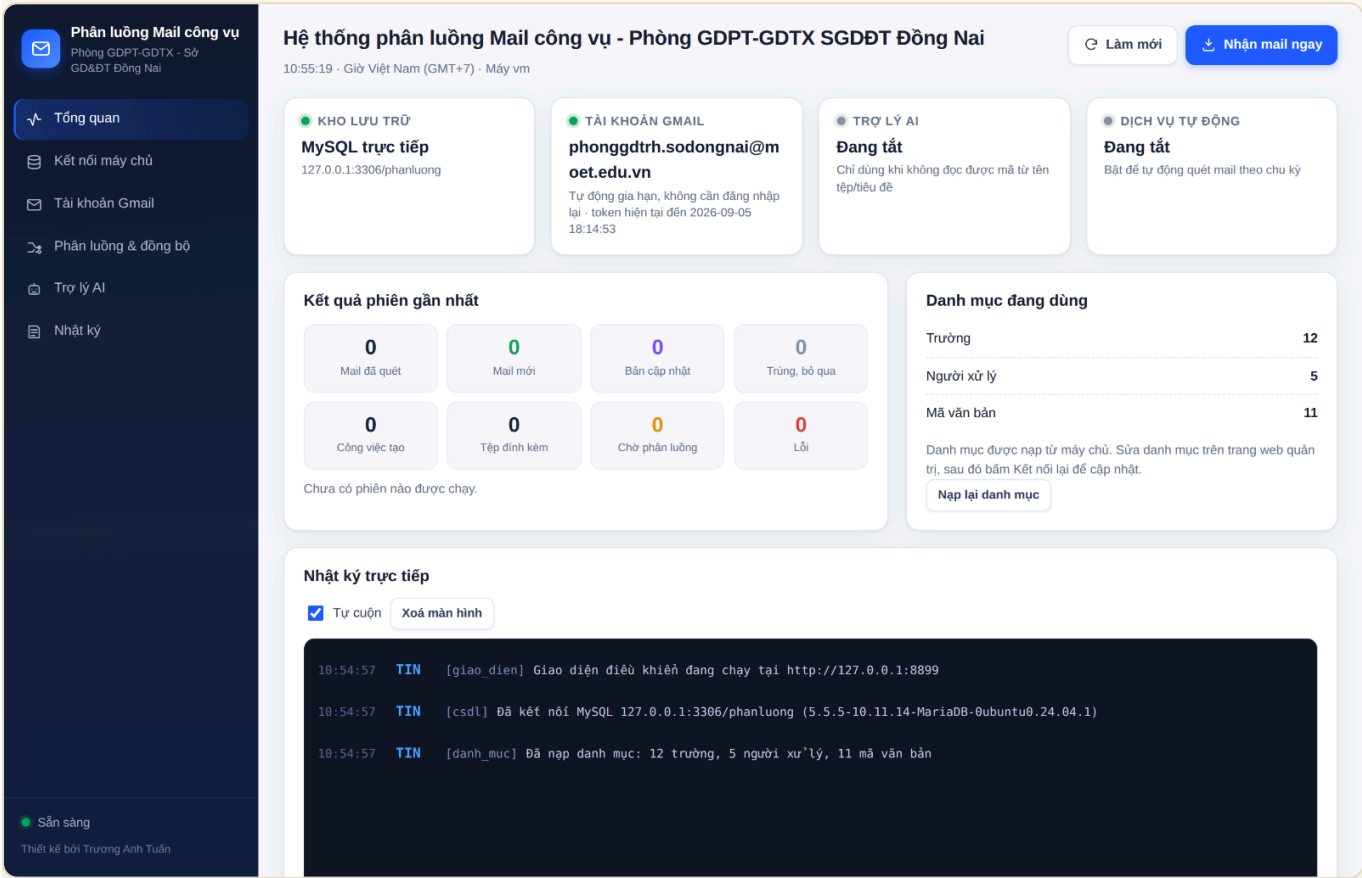
Bộ nhận mail chạy trên **máy nhà hoặc VPS**, không chạy trên hosting.

**Trên Windows:** giải nén tệp zip, nhấp đúp `mailrouter.exe`. Trình duyệt tự mở giao diện điều khiển.

**Trên Linux:**

```
tar -xzf mailrouter-linux-x64-v1.0.2.tar.gz
cd mailrouter-linux-x64
./mailrouter giao-dien
```

Rồi mở trình duyệt vào `http://127.0.0.1:8899`.



Bộ nhận mail — Tổng quan

Màn hình Tổng quan cho biết ngay bốn điều: kho lưu trữ đã kết nối chưa, Gmail đã đăng nhập chưa, trợ lý AI bật hay tắt, và dịch vụ tự động có đang chạy không. Chấm tròn màu xanh là tốt,

màu xám là chưa bật.

Bảng **Nhật ký trực tiếp** ở dưới cùng chạy theo thời gian thực — rất tiện để theo dõi khi đang đồng bộ.

## 14. Kết nối máy chủ

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDTEX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tổng quan

Kết nối máy chủ

Tài khoản Gmail

Phân luồng & đồng bộ

Trợ lý AI

Nhật ký

Sẵn sàng

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTEX SGGDT Đồng Nai

10:55:20 · Giờ Việt Nam (GMT+7) · Máy vm

Làm mới

Nhận mail ngay

Nơi lưu dữ liệu

Chọn cách bộ nhận mail lấy dữ liệu về máy chủ. Nếu hosting cPanel không cho phép kết nối MySQL từ xa, hãy dùng chế độ API.

MySQL trực tiếp

Kết nối thẳng tới máy chủ MySQL/MariaDB (cần mở Remote MySQL cho IP của máy này).

Qua API PHP (HTTPS)

Gửi dữ liệu tới tệp `api/ingest.php` trên hosting. Không cần mở cổng MySQL.

Thông số MySQL

Máy chủ

127.0.0.1

Cổng

3306

Người dùng

mailuser

Mật khẩu

\*\*\*\*\*

Cơ sở dữ liệu

phanluong

Thời gian chờ (giây)

30

Kích thước khối ghi (KB)

256

Lưu & kết nối

Kiểm tra kết nối

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

MailRouter 1.0.2 (build 6 - 2026-09-05 10:17:37)

### Bộ nhận mail — Kết nối máy chủ

Chọn một trong hai cách:

**Cách A — MySQL trực tiếp.** Điền máy chủ, cổng, tên đăng nhập, mật khẩu, tên cơ sở dữ liệu đúng như cPanel cấp. Nhớ vào cPanel → *MySQL Databases* → *Remote MySQL* thêm IP máy của bạn vào danh sách cho phép.

**Cách B — Qua API PHP.** Điền địa chỉ web và khoá API lấy từ *Cài đặt* → *Kết nối bộ nhận mail* của trang web. Cách này **đễ hơn nhiều** với hosting phổ thông và với đường truyền IP động ở nhà.

Bấm **Kiểm tra kết nối** để thử trước khi lưu.

Gặp lỗi

Table ... doesn't exist ?

Nghĩa là kết nối đã thông nhưng cơ sở dữ liệu còn rỗng. Hãy chạy `cai-dat.php` trên hosting trước để tạo bảng. Xem [mục 18](#).

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 47/59

## 15. Đăng nhập Gmail

 **Phân luồng Mail công vụ**  
Phòng GDPT-GDTEX - Sở  
GD&ĐT Đồng Nai

Tổng quan

Kết nối máy chủ

**Tài khoản Gmail**

Phân luồng & đồng bộ

Trợ lý AI

Nhật ký

Sẵn sàng  
Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

**Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTEX SGĐĐT Đồng Nai**

Làm mớiNhập mail ngay

10:55:21 · Giờ Việt Nam (GMT+7) · Máy vm

**Đăng nhập hộp thư Gmail**  
Hệ thống chỉ đọc thư (quyền `gmail.readonly`) và không bao giờ xóa thư trên máy chủ Gmail.

HỘ THƯ ĐANG DÙNG  
phonggdtrh.sodongnai@moet.edu.vn

HIỆU LỰC TOKEN HIỆN TẠI  
2026-09-05 18:14:53

KHI TOKEN HẾT HẠN  
Tự gia hạn — không cần đăng nhập lại

Đăng xuất

**Cách 1 — Đăng nhập từ đầu bằng Client ID / Client Secret**

Client ID  
xxxxxxxxx.apps.googleusercontent.com

Client Secret  
GOCSPX-...

Trong Google Cloud Console, tạo OAuth Client dạng Desktop app hoặc Web application với địa chỉ chuyển hướng: `http://127.0.0.1:8899/oauth/callback`

Đăng nhập bằng GoogleChỉ lưu Client ID/Secret

**Cách 2 — Đã có sẵn Access token / Refresh token**

Access token  
ya29...

Refresh token  
1//0g...

Có refresh token kèm Client ID/Secret thì hệ thống tự gia hạn access token khi hết hạn.

Lưu tokenKiểm tra hộp thư

Thiết kế bởi Trương Anh TuấnMailRouter 1.0.2 (build 6 - 2026-09-05 10:17:37)

### Bộ nhận mail — Tài khoản Gmail

Hai cách, chọn cách nào cũng được:

**Cách 1 — Có Client ID.** Dán Client ID và Client Secret lấy từ Google Cloud Console (xem [hướng dẫn lấy](#)), bấm **Đăng nhập Google**. Trình duyệt mở trang cấp quyền của Google, bạn chọn hộp thư công vụ và bấm đồng ý. Xong.

**Cách 2 — Đã có sẵn token.** Dán thẳng `access_token` và `refresh_token` vào, bấm lưu.

### Hết hạn có phải đăng nhập lại không?

**Không**, miễn là có refresh token. Hãy nhìn dòng **Gia hạn** trên màn hình:

- Chữ **xanh** "*Tự gia hạn — không cần đăng nhập lại*" → yên tâm, hệ thống tự lo
- Chữ **đỏ** "*Phải đăng nhập lại (thiếu refresh token)*" → nên đăng nhập lại bằng Cách 1 để lấy refresh token

Access token của Google chỉ sống khoảng một giờ, nhưng hệ thống tự đổi lấy token mới trước khi hết hạn, và lưu lại vào tệp cấu hình. Bạn không phải làm gì cả.

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 48/59

## 16. Chạy đồng bộ và hẹn giờ tự động

 **Phân luồng Mail công vụ**  
Phòng GDPT-GDPTX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tổng quan

Kết nối máy chủ

Tài khoản Gmail

**Phân luồng & đồng bộ**

Trợ lý AI

Nhật ký

Sẵn sàng

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

**Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDPTX SGDBT Đồng Nai**

Làm mới

Nhận mail ngay

10:55:22 · Giờ Việt Nam (GMT+7) · Máy vm

**Điều kiện lấy thư**

Điều kiện tìm kiếm của Gmail

has:attachment newer\_than:30d

Số mail mỗi lần quét

Chu kỳ tự động (phút)

Dung lượng tệp tối đa (MB)

50

15

25

Ví dụ điều kiện: has:attachment newer\_than:7d, from:thpt.edu.vn has:attachment, label:baocao is:unread.

Lưu thiết lập

**Chạy nhận mail**

Giới hạn số mail lần này

Để trống = theo thiết lập

Điều kiện riêng cho lần này

Để trống = theo thiết lập

Nhận mail ngay

Bật dịch vụ tự động

Tắt dịch vụ tự động

**Quy tắc đặt tên tệp**

001

001

TAT

mã trường

mã văn bản / công việc

mã người xử lý

• Đọc mã từ tên tệp đính kèm trước, sau đó tới tiêu đề thư.

• Chấp nhận dấu phân cách , , , khoảng trắng — ví dụ 001-001-TAT Bao cao thang 9.pdf.

• Mã trường và mã người xử lý phải có trong danh mục.

Bộ nhận mail — Phân luồng & đồng bộ

**Chạy thủ công:** bấm nút **Nhận mail ngay** ở góc trên bên phải. Theo dõi tiến trình ở bảng nhật ký trực tiếp.

**Chạy tự động:** bật *Dịch vụ tự động* và đặt chu kỳ (ví dụ 15 phút). Bộ nhận mail sẽ tự quét theo chu kỳ đó, chỉ cần để cửa sổ chạy nền.

**Truy vấn Gmail** mặc định là `has:attachment newer_than:30d` — chỉ lấy thư có tệp đính kèm trong 30 ngày gần nhất. Sửa được nếu cần, dùng đúng cú pháp tìm kiếm của Gmail.

Kết thúc mỗi phiên, hệ thống báo lại các con số: mail đã quét, mail mới, bản cập nhật, trùng bị bỏ qua, công việc tạo, tệp đính kèm, chờ phân luồng, **vớt từ Thư rác**, và lỗi.

## 16.1. Quét cả hộp Thư rác

### Điều kiện lấy thư

Điều kiện tìm kiếm của Gmail

has:attachment newer\_than:30d

Số mail mỗi lần quét

50

Chu kỳ tự động (phút)

15

Dung lượng tệp tối đa (MB)

25

Ví dụ điều kiện: has:attachment newer\_than:7d, from:@thpt.edu.vn has:attachment, label:baocao is:unread

☒ Quét cả hộp Thư rác (Spam)

Google hay xếp nhầm báo cáo của các trường vào Thư rác. Tắt mục này là bỏ sót, thống kê sẽ báo "chưa nộp" oan. Thư trong Thùng rác thì luôn bỏ qua.

Lưu thiết lập

Ô đánh dấu quét hộp Thư rác

**Ô Quét cả hộp Thư rác (Spam) — nên để bật**, và mặc định đã bật sẵn.

Google hay xếp nhầm báo cáo của các trường vào Thư rác: hàng chục trường gửi thư nội dung gần giống nhau trong cùng một buổi, tệp đính kèm nặng, hoặc trường gửi từ hộp thư chưa cấu hình đúng. Tắt mục này là **bỏ sót**, và thống kê sẽ báo "chưa nộp" oan cho trường đã gửi.

Thư trong **Thùng rác** thì hệ thống luôn bỏ qua, vì đó là thư ai đó đã chủ động xóa.

Thư vớt được từ Thư rác hiện huy hiệu vàng **"Hộp Thư rác"** ở trang chi tiết và trang phân luồng tay:

|                  |                                 |                                        |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Mã hồ sơ         | ???                             | Chép                                   |
| Trường gửi       | —                               |                                        |
| Loại văn bản     | —                               |                                        |
| Người xử lý      | — chưa phân công —              |                                        |
| Nguồn phân luồng | Không xác định                  | độ tin cậy 95%                         |
| Ngày nhận        | 05/09/2026 08:00 (giờ Việt Nam) |                                        |
| Nơi nhận         | Hộp Thư rác                     | Google xếp nhầm — thư vẫn được nhận đủ |
| Hạn xử lý        | 12/09/2026                      |                                        |

Huy hiệu Hộp Thư rác trên trang chi tiết

Nhật ký cũng ghi một dòng cảnh báo kèm địa chỉ người gửi, để anh biết mà xử lý tận gốc.

**Lưu ý khi đặt điều kiện lọc:** nếu bạn lọc theo nhãn tự đặt (ví dụ label:baocao) thì phần quét Thư rác gần như không tìm được gì, vì Gmail không gắn nhãn của bạn cho thư đã bị xếp vào Thư rác. Nên lọc theo has:attachment hoặc theo người gửi thì hơn.

**Hộp Thư rác dùng bao nhiêu trong hạn mức?** Ô Số mail mỗi lần quét là hạn mức chung. Hộp thư chính được lấy trước; hộp Thư rác dùng phần còn thừa, nhưng không bao giờ dưới **một phần**

**năm** hạn mức — để một buổi nhiều thư không làm hộp Thư rác bị bỏ quên.

## 16.2. Cách xử lý tận gốc

Vớt thư khỏi Thư rác chỉ là **chữa cháy**. Muốn hết hẳn thì phải bảo Gmail đừng xếp nhầm nữa:

1. Vào Gmail → **Cài đặt** → **Bộ lọc và địa chỉ bị chặn** → **Tạo bộ lọc mới**
2. Ô **Từ** điền tên miền của các trường, ví dụ `@thpt.edu.vn`
3. Bấm **Tạo bộ lọc**
4. Tích **"Không bao giờ chuyển vào Thư rác"** → **Tạo bộ lọc**

Dùng Google Workspace thì quản trị viên làm một lần cho cả cơ quan ở *Admin console* → *Apps* → *Gmail* → *Spam, Phishing and Malware* → *Allowlist*.

Hệ thống chỉ xin quyền **đọc** hộp thư (`gmail.readonly`) nên **không thể tự gỡ nhãn Thư rác** giúp anh — đó là cái giá của việc không bao giờ đùng vào hộp thư công vụ.

## 16.3. Bắt cả thư chỉ dán link Google Drive

### Điều kiện lấy thư

Điều kiện tìm kiếm của Gmail

`has:attachment newer_than:30d`

Số mail mỗi lần quét

Chu kỳ tự động (phút)

Dung lượng tệp tối đa (MB)

15

25

Ví dụ điều kiện: `has:attachment newer_than:7d`, `from:@thpt.edu.vn has:attachment`, `label:baocao is:unread`.

☒ Quét cả hộp Thư rác (Spam)

Google hay xếp nhầm báo cáo của các trường vào Thư rác. Tắt mục này là bỏ sót, thống kê sẽ báo "chưa nộp" oan. Thư trong Thùng rác thì luôn bỏ qua. Hộp Thư rác dùng phần còn thừa của hạn mức trên, tối thiểu 1/5 hạn mức.

☒ Bắt cả thư chỉ dán link chia sẻ (Google Drive, OneDrive...)

Điều kiện `has:attachment` loại thẳng thư không đính kèm tệp, nên trường nào dán link Drive là hệ thống không hề nhìn thấy. Bật mục này thì điều kiện tự nói thành `(has:attachment OR "drive.google.com" OR ...)`. **Lưu ý:** kho chỉ giữ được đường dẫn, KHÔNG giữ bản tệp — chương trình chỉ xin quyền đọc Gmail, không đụng tới Google Drive.

Lưu thiết lập

*Ô đánh dấu bắt thư chỉ có link chia sẻ*

Ô **Bắt cả thư chỉ dán link chia sẻ (Google Drive, OneDrive...)** — **nên để bật**, và mặc định đã bật sẵn.

Nhiều trường không đính kèm tệp mà viết kiểu *"trường xin gửi báo cáo qua đường dẫn: <https://drive.google.com/...>".* Thư đó **không có tệp đính kèm**, mà điều kiện lọc mặc định lại là `has:attachment` — nên Gmail loại thẳng nó ra, hệ thống **không hề nhìn thấy** bức thư. Trường đã gửi mà thống kê vẫn báo *"chưa nộp"*, y như tình huống Thư rác ở trên.

Bật ô này thì điều kiện lọc tự nói ra để bắt thêm thư có link chia sẻ, và **không** làm tăng số thư mỗi lần quét. Thư nào chỉ tình cờ có chữ `drive.google.com` trong chữ ký mà không có tệp lẫn link thật thì bị bỏ luôn, không làm rác kho.

Thư loại này vẫn phân luồng bình thường theo mã trong tiêu đề. Chỗ khác là trang chi tiết hiện thêm thẻ "**Link chia sẻ trong thư**" kèm cảnh báo màu vàng, danh sách văn bản hiện huy hiệu "*N link*" dưới số tệp, và nhật ký ghi một dòng cảnh báo.

### Link chia sẻ trong thư (1)

**Thư này không đính kèm tệp.** Kho lưu trữ chỉ giữ được đường dẫn bên dưới, không giữ bản tệp. Nếu người gửi đổi quyền chia sẻ hoặc xóa tệp trên Drive thì hồ sơ coi như mất — nên tải về rồi gửi lại dạng đính kèm, và nhắc đơn vị lần sau đính kèm thẳng vào thư.

LINK

**drive.google.com**

<https://drive.google.com/file/d/1AbCdEfGhIjKlMnOpQrS/view?usp=sharing>

Mở link

*Thẻ Link chia sẻ trong thư ở trang chi tiết*

### ⚠ Điều quan trọng nhất phải nhớ **Kho lưu trữ chỉ giữ được đường dẫn, KHÔNG giữ được bản tệp.** Hệ thống chỉ xin quyền đọc Gmail, không đụng tới Google Drive — nên nó không tải tệp từ Drive về được. Nghĩa là **người gửi đổi quyền chia sẻ hoặc xóa tệp trên Drive là hồ sơ coi như mất**, dù trong hệ thống vẫn thấy công việc. Gặp thư loại này, cán bộ xử lý nên: 1. Bấm **Mở link**, tải tệp về máy ngay; 2. Lưu tệp vào chỗ lưu trữ của Phòng; 3. **Nhắc trường** lần sau đính kèm thẳng tệp vào thư, đừng gửi link.

## Chạy nền như một dịch vụ

**Trên Linux** — dùng tệp `mailrouter.service` có sẵn trong gói:

```
sudo cp mailrouter.service /etc/systemd/system/  
sudo systemctl enable --now mailrouter
```

**Trên Windows** — dùng Task Scheduler, đặt lệnh chạy `mailrouter.exe dich-vu` lúc khởi động máy.

# Phần D — Hướng dẫn cho các trường

## 17. Cách đặt tên tệp khi gửi báo cáo

Phần này nên trích ra gửi kèm công văn hướng dẫn cho các trường.

### Cấu trúc mã trong tên tệp và tiêu đề thư

Ba phần ngăn cách bằng dấu gạch dưới — hệ thống chấp nhận cả gạch ngang, dấu chấm và khoảng trắng

001 \_ 001 \_ TAT .pdf

#### Phần 1 — Mã trường

Mã của trường gửi báo cáo.  
Lấy từ danh mục trường.

Bắt buộc có trong danh mục

Ví dụ: 001 = THPT Chuyên Lương Thế Vinh  
Không có mã → vào hàng chờ phân lương tay

#### Phần 2 — Mã văn bản

Mã văn bản hoặc công việc mà trường đang nộp.

Nội lòng — mã lạ vẫn nhận

Mã chưa có trong danh mục sẽ được tự thêm, đánh dấu "cần đặt tên chính thức".

#### Phần 3 — Mã người xử lý

Chữ viết tắt của cán bộ sẽ nhận xử lý văn bản này.

Bắt buộc có trong danh mục

Chấp nhận cả bí danh: TAT, T.A.TUAN...  
Thiếu mã → dùng người xử lý mặc định.

#### ✓ Hệ thống đọc được

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 001_001_TAT.pdf     | chuẩn nhất            |
| 001-003-NVA.docx    | dấu gạch ngang        |
| 005 002 LTC.xlsx    | khoảng trắng          |
| BC_001_BC09_TAT.pdf | có tiền tố phía trước |
| 001_777_PVD.pdf     | mã 777 lạ — vẫn nhận  |

#### ✗ Không đọc được — chờ phân lương tay

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| tai lieu khong ro.pdf | không có mã            |
| Bao cao thang 9.docx  | toàn chữ               |
| scan_0001.pdf         | chỉ có một số          |
| 999_001_TAT.pdf       | mã trường 999 không có |

Bật trợ lý AI thì máy sẽ thử đọc lần nữa trước khi bỏ vào hàng chờ.

### Cấu trúc mã trong tên tệp

Khi gửi báo cáo về Phòng, hãy đặt **tên tệp đính kèm** theo mẫu:

<mã trường>\_<mã văn bản>\_<mã người xử lý>.<đuôi tệp>

Ví dụ: 001\_003\_TAT.pdf nghĩa là trường 001 nộp văn bản 003, chuyển cho cán bộ TAT.

### Ba điều cần nhớ:

- 1. **Mã trường** — tra trong công văn hướng dẫn của Phòng, hoặc hỏi văn thư
- 2. **Mã văn bản** — ghi trong công văn yêu cầu báo cáo
- 3. **Mã người xử lý** — ghi trong công văn yêu cầu báo cáo

### Được chấp nhận:

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 53/59

| Tên tệp             | Vì sao được                   |
|---------------------|-------------------------------|
| 001_001_TAT.pdf     | Chuẩn nhất                    |
| 001-003-NVA.docx    | Dùng dấu gạch ngang cũng được |
| 005 002 LTC.xlsx    | Dùng khoảng trắng cũng được   |
| BC_001_BC09_TAT.pdf | Có chữ phía trước vẫn được    |

Không đọc được — sẽ chậm vì phải chuyển tay:

| Tên tệp               | Vì sao không được                     |
|-----------------------|---------------------------------------|
| tai lieu khong ro.pdf | Không có mã nào                       |
| Bao cao thang 9.docx  | Toàn chữ                              |
| scan_0001.pdf         | Chỉ có một con số                     |
| 999_001_TAT.pdf       | Mã trường 999 không có trong danh mục |

Nếu không đặt tên tệp được (ví dụ gửi từ điện thoại), hãy ghi mã vào **tiêu đề thư** — hệ thống cũng đọc được từ đó.

Một thư gửi nhiều tệp thì đặt tên thế nào?

Rất hay gặp: báo cáo chính kèm thêm công văn, phụ lục, hay bản scan có chữ ký.

Cách chắc ăn nhất — đặt mã cho mọi tệp, cùng một mã:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 001_003_TAT.pdf         | (báo cáo chính) |
| 001_003_TAT_phuluc.xlsx | (phụ lục)       |

Cả hai vào **chung một công việc**, cán bộ mở ra thấy đủ cả hai tệp.

**Chỉ một tệp có mã cũng được.** Nếu cả thư chỉ nói về một hồ sơ, hệ thống tự hiểu tệp còn lại đi kèm và gộp chung:

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| 001_003_TAT.pdf       | (có mã)                                   |
| cong van kem theo.pdf | (không mã) → vẫn vào chung công việc trên |

**Nhưng đừng gộp nhiều trường vào một thư.** Nếu một thư có tệp của hai trường khác nhau cộng thêm một tệp không mã, hệ thống **không đoán** tệp không mã thuộc về ai — vì đoán sai là giao nhầm người — nên nó sẽ nằm chờ quản trị xử lý tay:

001\_003\_TAT.pdf

→ về đúng người

002\_003\_NVA.pdf

→ về đúng người

phu luc.xlsx

→ CHỜ PHÂN LUỒNG TAY, chậm

Mỗi trường gửi một thư riêng là gọn nhất.

**Gửi nhầm rồi gửi lại có sao không?** Không sao cả. Gửi lại y hệt thì hệ thống nhận ra và bỏ qua. Sửa tệp rồi gửi lại thì hệ thống lưu thành bản cập nhật, cán bộ sẽ thấy bản mới nhất.

**Gửi link Google Drive thay cho tệp đính kèm được không?**

**Được, nhưng đừng làm vậy.** Hệ thống có nhận thư dán link Drive và hiện link đó ra cho cán bộ xử lý, nhưng nó **không tải được tệp về kho**:

| Đính kèm thẳng vào thư                 | Dán link Google Drive                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tệp nằm luôn trong kho của Phòng       | Kho chỉ giữ <b>đường dẫn</b> , không giữ tệp       |
| Mở ra là đọc được, kể cả nhiều năm sau | Đổi quyền chia sẻ hoặc xóa tệp là <b>hồ sơ mất</b> |
| Đọc được mã hồ sơ ngay trong tên tệp   | Link không có tên tệp, phải trông vào tiêu đề thư  |
| Chống trùng, lưu lịch sử bản sửa       | Không so được bản nào mới bản nào cũ               |

Nếu buộc phải gửi link vì tệp quá nặng, xin làm đủ hai việc:

1. **Đặt mã hồ sơ vào tiêu đề thư** — ví dụ 

001\_003\_TAT Báo cáo sơ kết học kỳ I

. Không có mã trong tiêu đề thì thư sẽ nằm chờ phân luồng tay, chậm cho cả hai bên.
2. **Đặt quyền chia sẻ "Bất kỳ ai có đường liên kết"** và **giữ nguyên tệp**, đừng xóa hay đổi quyền sau khi gửi.

# Phần E

## 18. Xử lý sự cố thường gặp

| Hiện tượng                                                              | Nguyên nhân                                                                                                 | Cách xử lý                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Table ' <code>...cau_hinh</code> ' doesn't exist                        | Chưa chạy trình cài đặt, CSDL còn rỗng                                                                      | Mở <code>https://tên-miền/cai-dat.php</code> chạy hết 4 bước, rồi <b>xoá tệp</b> <code>cai-dat.php</code> đi                                                |
| Cơ sở dữ liệu được tạo từ phiên bản cũ, còn thiếu ... cột               | Nâng cấp mã nguồn nhưng chưa nâng cấp CSDL                                                                  | Mở <code>https://tên-miền/nang-cap.php</code> , bấm <b>Nâng cấp ngay</b> , rồi <b>xoá tệp</b> <code>nang-cap.php</code> đi. Dữ liệu cũ giữ nguyên           |
| Trường khẳng định đã gửi mà hệ thống không thấy                         | Thư rơi vào Thư rác, hoặc mục <i>Quét cả hộp Thư rác</i> đang tắt                                           | Bật lại mục đó trong <i>Phân luồng &amp; đồng bộ</i> , chạy đồng bộ lại; sau đó tạo bộ lọc Gmail “không bao giờ chuyển vào Thư rác” cho tên miền các trường |
| Trường khẳng định đã gửi, mở Gmail thấy thư nhưng hệ thống vẫn không có | Thư <b>không đính kèm tệp</b> , chỉ dán link Drive — điều kiện <code>has:attachment</code> loại thẳng nó ra | Bật mục <i>Bắt cả thư chỉ dán link chia sẻ</i> trong <i>Phân luồng &amp; đồng bộ</i> , chạy đồng bộ lại. Xem <a href="#">mục 16.3</a>                       |
| Công việc hiện <b>0 tệp</b> nhưng có huy hiệu “ <i>N link</i> ”         | Trường gửi link Drive thay vì đính kèm tệp                                                                  | Mở trang chi tiết, bấm <b>Mở link</b> tải tệp về lưu lại. <b>Kho không giữ bản tệp</b> của link                                                             |
| <code>Access denied for user</code>                                     | Sai tài khoản MySQL, hoặc chưa mở Remote MySQL                                                              | Kiểm tra lại thông tin trong cPanel; hoặc chuyển sang chế độ <i>Qua API PHP</i>                                                                             |
| Kết nối MySQL bị từ chối từ máy nhà                                     | Hosting chặn MySQL từ xa, hoặc IP nhà đã đổi                                                                | Chuyển sang chế độ <i>Qua API PHP</i> — cách này không phụ thuộc IP                                                                                         |
| Dòng “Gia hạn” hiện chữ đỏ                                              | Chỉ có access token, thiếu refresh token                                                                    | Đăng nhập lại bằng Client ID để lấy refresh token                                                                                                           |
| Đồng bộ báo <code>401</code> liên tục                                   | Token bị thu hồi, hoặc đổi mật khẩu Gmail                                                                   | Đăng nhập lại Gmail trong bộ nhận mail                                                                                                                      |
| Nhiều mail vào hàng chờ phân luồng                                      | Các trường đặt tên tệp sai quy ước                                                                          | Gửi lại hướng dẫn ở <a href="#">mục 17</a> ; cân nhắc bật trợ lý AI                                                                                         |
| Tải tệp lớn bị lỗi giữa chừng                                           | <code>post_max_size</code> của hosting nhỏ                                                                  | Giảm kích thước khối trong <i>Cài đặt</i> → <i>Kết nối bộ nhận mail</i>                                                                                     |
| Thống kê thiếu trường                                                   | Còn việc kẹt ở hàng chờ phân luồng                                                                          | Dọn hết hàng chờ rồi xem lại                                                                                                                                |
| Giao diện hiển thị sai sau khi nâng cấp                                 | Trình duyệt còn giữ tệp CSS cũ                                                                              | Không cần làm gì — số phiên bản nằm trong đường dẫn CSS nên trình duyệt tự tải mới                                                                          |

Khi không rõ nguyên nhân, vào **Nhật ký hệ thống**, bấm thẻ **Lỗi**, đọc dòng mới nhất.

## 19. Câu hỏi thường gặp

**Hệ thống có xóa mail trong hộp thư không?** Không. Hệ thống chỉ xin quyền đọc (`gmail.readonly`), Google sẽ từ chối mọi lệnh xóa hoặc sửa nhắn. Hộp thư công vụ nguyên vẹn.

**Trường có gửi mà thư rơi vào Thư rác thì sao?** Hệ thống **vẫn lấy được**. Mỗi phiên đồng bộ quét hai lượt: hộp thư chính rồi tới hộp Thư rác. Thư vớt được hiện huy hiệu vàng "*Hộp Thư rác*" để bạn biết.

Nhưng nên xử lý tận gốc, đừng để lặp lại: vào Gmail → *Cài đặt* → *Bộ lọc và địa chỉ bị chặn* → *Tạo bộ lọc mới*, ô **Từ** điền tên miền của các trường (ví dụ `@thpt.edu.vn`), bấm *Tạo bộ lọc*, rồi tích **"Không bao giờ chuyển vào Thư rác"**. Dùng Google Workspace thì quản trị viên làm một lần cho cả cơ quan ở *Admin console* → *Apps* → *Gmail* → *Spam, Phishing and Malware* → *Allowlist*.

**Thư đã xóa vào Thùng rác có bị lấy lại không?** Không. Thùng rác luôn được bỏ qua — đã chủ động xóa thì hệ thống tôn trọng quyết định đó.

**Trường không đính kèm tệp mà dán link Google Drive thì sao?** Hệ thống **vẫn lấy được thư** (khi mục *Bắt cả thư chỉ dán link chia sẻ* đang bật — mặc định bật), vẫn phân luồng theo mã trong tiêu đề, và hiện link ra ở trang chi tiết để bấm mở.

Nhưng phải nhớ một điều: **kho chỉ giữ được đường dẫn, KHÔNG giữ được bản tệp**. Hệ thống chỉ xin quyền đọc Gmail, không đụng tới Google Drive, nên không tải tệp từ Drive về được. Trường đổi quyền chia sẻ hoặc xóa tệp là hồ sơ coi như mất.

Vì vậy gặp thư loại này nên mở link tải tệp về lưu lại ngay, và nhắc trường lần sau đính kèm thẳng vào thư. Xem [mục 16.3](#).

**Bộ nhận mail phải bật 24/24 không?** Không bắt buộc. Tắt máy vài ngày rồi bật lại, hệ thống sẽ lấy bù những mail chưa đọc (trong phạm vi truy vấn Gmail — mặc định là 30 ngày gần nhất).

**Một mail kèm nhiều tệp thì sao?** Hệ thống đọc mã trên **tùng tệp**:

- Các tệp **cùng mã** → gộp vào **một công việc**, cán bộ mở ra thấy đủ cả bộ
- Các tệp **khác mã** → tách thành **nhiều công việc** cho nhiều người xử lý khác nhau
- Tệp **không có mã** → nếu cả thư chỉ nói về một hồ sơ thì được gộp vào hồ sơ đó (trường hợp báo cáo kèm công văn); nếu thư có từ hai mã trở lên thì hệ thống **không đoán**, tệp đó vào hàng chờ phân luồng tay

Chi tiết đầy đủ ở [mục 17](#).

**Cùng một công văn được 12 trường gửi kèm lại thì có tốn 12 lần dung lượng không?** Không. Tệp có nội dung giống hệt nhau chỉ được lưu **một bản** trong cơ sở dữ liệu, dù tên tệp khác nhau hay do trường khác nhau gửi.

**Không bật trợ lý AI thì có dùng được không?** Được đầy đủ. AI chỉ là lớp hỗ trợ thêm cho những mail khó đọc; không bật thì các mail đó vào hàng chờ phân luồng tay để quản trị xử lý.

**Đổi mật khẩu cho người quên mật khẩu thế nào?** Quản trị vào *Danh mục* → *Người xử lý*, bấm **Sửa** người đó, gõ mật khẩu mới vào ô Mật khẩu rồi lưu. Để trống ô đó nghĩa là giữ nguyên mật khẩu cũ.

**Có xem được số liệu trên điện thoại không?** Được. Giao diện web tự co giãn theo màn hình, dùng tốt trên điện thoại và máy tính bảng.

**Sao lưu dữ liệu thế nào?** Vào cPanel → *phpMyAdmin* → chọn cơ sở dữ liệu → *Export*. Một tệp `.sql` là đủ **cả dữ liệu lẫn tệp đính kèm**, vì tệp được lưu ngay trong cơ sở dữ liệu.

## Xem thêm

| Tài liệu                                | Nội dung                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#">Quy trình kỹ thuật</a>      | Hệ thống hoạt động thế nào ở mức kỹ thuật |
| <a href="#">Cài đặt web trên cPanel</a> | Từng bước đưa web lên hosting             |
| <a href="#">Cài đặt bộ nhận mail</a>    | Chạy trên máy nhà / VPS                   |
| <a href="#">Lấy Client ID Gmail</a>     | Thao tác trên Google Cloud Console        |
| <a href="#">Kiến trúc hệ thống</a>      | Dành cho người sửa mã nguồn               |